基于数据挖掘的上市公司财政补贴与高管超额薪酬研究

摘　要

我国经济正处于向高质量发展阶段持续转型的过程中，政府对上市公司的财政补贴规模不断扩大，高管薪酬问题引发的社会争议也日趋突出。本文以2003—2024年沪深A股上市公司（剔除金融行业）为研究样本，在管理者权力理论与代理理论框架下，考察财政补贴强度与高管超额薪酬之间的条件相关关系及其在不同制度情境下的表现。研究借鉴Core等（1999）的期望薪酬模型，将模型1的回归残差直接记为高管超额薪酬（Overpay），并将未披露政府补助的公司年度按0处理，构造基准解释变量$\ln(1+\text{Subsidy})$。随后依次采用固定效应回归、工具变量检验、中介效应分析、异质性分析以及机器学习补充分析展开实证研究。结果显示，在公司和年份固定效应下，滞后一期财政补贴与高管超额薪酬之间的系数为正但未达到常用显著性水平（$\beta=0.0012$，$p=0.189$），说明全样本平均意义上的直接关联并不稳固；稳健性检验进一步表明，该关系对因变量口径、解释变量定义和样本范围较为敏感。基于FA口径的机制检验表明，财政补贴对管理层权力的路径a为显著正向，管理层权力对超额薪酬的路径b也显著为正，间接效应约为0.000099，Bootstrap 95%置信区间为$[0.000025, 0.000195]$，但总效应和直接效应均未显著，因而更适合被理解为间接传导线索而非稳健的直接效应。异质性分析未发现产权性质、行业管制强度以及央地国企分组下存在稳定的显著差异。随机森林与XGBoost的补充分析表明，财政补贴在自动特征筛选和SHAP重要性排序中仍位居核心位置，并提示产权性质、权力相关特征可能与补贴变量形成非线性和交互结构。本文为理解财政补贴与高管薪酬治理之间的复杂关联提供了补充证据，也提示相关结论需要建立在口径敏感性和识别局限的审慎讨论之上。

关键词：财政补贴；高管超额薪酬；管理层权力；中介效应；数据挖掘

第一章 绪论

1.1 研究背景与问题提出

党的二十大报告明确指出，中国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段。这个判断深刻重塑了政府与市场之间的关系格局，也使财政政策的工具属性和治理含义愈发凸显。在产业政策层面，财政补贴长期以来是政府推动战略性新兴产业培育、激励企业技术创新、纾困市场主体以及稳就业保民生的重要调控手段。根据CSMAR数据库样本统计，2003年至2024年间，沪深A股上市公司（剔除金融行业）的政府补助总体规模持续扩张，受补贴企业数量和单家企业平均补贴强度均呈现明显上升趋势。如此量级的公共资金向企业部门转移，已成为中国资本市场中不可忽视的制度性变量。

与财政补贴规模扩张同步演进的，是社会各界对上市公司高管薪酬问题的持续关注与广泛争议。高管薪酬的合理性在学术层面涉及激励契约设计、代理成本控制与公司治理效率等核心命题，在社会层面则与收入分配公平性、政策资源使用效率和社会信任基础紧密相连。近年来，媒体和公众频繁质疑：上市公司在大规模获得政府补贴的同时，高管薪酬水平是否也随之同步上升？企业所获得的本应服务于产业发展和公众利益的公共资源，是否

在信息不对称和治理约束薄弱的条件下被部分转化为高管的个人收益？这些问题有学术意涵，更直接关系到财政资金的使用效率和企业内部的公平分配。

解释高管薪酬超出"合理"水平的原因，学界存在两种对立的理论视角。"最优契约说"认为，高管薪酬是在充分竞争的经理人市场和有效治理结构下，董事会与高管之间理性博弈的均衡结果，薪酬高低本质上反映了高管所创造的边际价值。"管理权力说"则主张，在所有权与控制权高度分离的现代公司中，高管凭借对董事会构成和薪酬委员会决策的影响力，系统性地从薪酬契约中提取超额收益，超出正常激励水平的部分是代理问题的直接产物。中国上市公司的实际情况使后者似乎具有更强的解释力：信息不对称程度较高、内部控制质量参差不齐、独立董事制度独立性不足等制度性缺陷，均给管理层的自利行为创造了操作空间。当财政补贴作为重要的外部资源注入企业时，它既扩大了企业可支配资源，也为高管提供了更大的薪酬议价筹码和更多的寻租机会。这正是本文的研究出发点。

本研究尝试回答以下四个相互关联的核心问题：第一，在控制企业规模、盈利能力、财务杠杆等基本特征后，财政补贴是否与高管超额薪酬存在稳定的条件相关关系？第二，管理层权力是否在财政补贴与高管超额薪酬之间发挥统计意义上的中介传导作用，即补贴变动是否会通过权力变化部分影响超额薪酬？第三，上述正相关关系在不同产权性质、不同行业管制强度和不同区域制度环境下是否存在差异，哪些制度因素可能约束或放大这一关联？第四，基于机器学习的补充分析能否从非线性关系、交互效应和核心变量重要性三个方面，为主回归提供补充证据？

1.2 研究目的与研究意义

理论意义方面，本研究的贡献体现在三个层次。在分析框架上，本文将政府补贴这一政策变量系统纳入高管超额薪酬的决定因素分析，突破了现有文献多以公司内部治理变量为核心解释变量的局限，从"外部资源约束"与"内部权力结构"的交互视角丰富了管理者权力理论在中国情境下的经验讨论。在变量测量上，本文采用因子分析法构造管理层权力综合指数，并围绕统一指标展开后续机制检验，为此类复合指标研究提供了可借鉴的做法。在研究方法上，本文将传统计量经济学推断（固定效应、工具变量、中介效应检验）与现代数据挖掘技术（Lasso、随机森林、XGBoost）相结合，使线性关联分析与非线性特征刻画形成互补，为同类研究提供了方法上的参考。

现实意义方面，本研究的应用价值覆盖多个层面。就财政监管部门来说，研究结果提示财政补贴与高管薪酬之间的关系并非简单线性外推，而更可能受到变量口径、治理约束和制度情境的共同影响，这为设计补贴政策时附加资金用途约束、引入事后审计机制和强化信息披露提供了经验参考。就资本市场监管机构来说，本文借助机器学习补充识别出的高补贴区间、产权差异和权力交互结构，可为识别重点关注情境提供补充线索。投资者和公众若能理解财政补贴对高管薪酬的潜在关联及其不确定性，也有助于更全面地评估上市公司的治理质量和补贴政策的实际效率。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 高管超额薪酬的界定与测量方法

围绕高管超额薪酬的研究，真正困难的地方不在于观察到"薪酬高"，在于判断其中哪些部分属于正常激励，哪些部分已经偏离了合理边界。早期文献常直接使用 CEO 绝对薪酬水平作为代理变量，这种处理便于操作，却很难把企业规模、业绩补偿和治理失灵造成的额外收益区分开来。Bebchuk 和 Fried（2003）[1]之所以成为这一领域的关键文献，正在于

他们把讨论重点从”薪酬水平高低”转向了”薪酬契约是如何形成的”。在他们看来，所有权分散的上市公司里，管理层能够通过影响董事会提名、薪酬委员会构成以及具体条款设计，把本应接受监督的薪酬安排转化为自身议价能力的体现。正因如此，期权、退休福利和其他隐性收益不再只是支付形式问题，成为识别管理权力的重要观察窗口。

如果说 Bebchuk 和 Fried（2003）[1]提供了理论解释，Core 等（1999）[3]则把这一问题推进到了可操作的计量层面。其做法并不复杂，却影响很大：利用公司治理、规模、业绩、风险、行业和年份等变量估计 CEO 在一般条件下应获得的薪酬水平，再把该模型的残差视为超额薪酬。这样处理的好处是，研究者不必把所有高薪都视为异常，而是先给出一个”应得薪酬”的基准，再讨论偏离基准的部分是否与权力结构有关。后续大量文献沿用了这一残差口径，本文也是在这个框架下展开，只是结合中国上市公司的数据口径作了本土化调整。

在中国样本中，这一路径也得到了进一步延伸。Bu 等（2019）[4]更关注高管与员工之间的薪酬差距，罗昆、曹光宇（2015）[13]则直接用残差法刻画超额薪酬，二者虽然处理角度不同，但都把政府补贴纳入了解释框架，并得出了补贴与高管额外收益存在正向关联的判断。吴妍（2019）[24]、张莉莉（2019）[25]等学位论文则提供了更贴近中国制度环境的变量设定和样本处理经验。对本文而言，这些研究的价值不只在于结论方向相近，更在于它们说明了在中国资本市场语境下，超额薪酬确实可以被构造为一个可检验、可比较的经验变量。

1.3.2 财政补贴的分配逻辑与公司行为效应

关于财政补贴本身，现有文献首先提醒我们不要把它理解成随机进入企业账户的外部资金。唐清泉和罗党论（2007）[16]指出，中国上市公司的补贴分配同时带有产业政策导向和政治关联色彩，这意味着补贴的获得已经包含了企业特征和制度关系的选择过程。潘红波、夏新平和余明桂（2008）[17]进一步表明，政治关联更强的企业更容易拿到政策支持。在这样的制度背景下，补贴不仅是财务资源，也是治理关系的一部分；它进入企业之后，可能影响的就不只是利润表，还会改变管理层在企业内部的资源支配位置。

Jiang 等（2025）[6]把这个问题往企业内部再推进了一步。他们考察的不是补贴有没有到账，而是补贴到账以后资源如何被消化，结果发现政府补贴与管理冗余显著正相关，而且这种关系在内部控制较弱、社会信任水平较低的企业里更明显。换句话说，补贴未必自动转化为效率改进，它也可能变成管理层可以占用的松弛空间。李哲、王文翰和王遥（2022）[14]则从信息披露端提供了另一条证据：部分企业会通过强化年报中的政策导向表述来提升补贴获取概率。这条线索对本文同样重要，因为它提示补贴的形成过程本身就带有信息策略和治理差异，而不是单纯的政策执行结果。

1.3.3 内部治理机制对补贴—薪酬关联的调节

已有研究还反复提示，补贴是否会外溢到薪酬端，很大程度上取决于企业内部有没有足够强的治理约束。步丹璐和王晓艳（2014）[15]发现，政府补助会扩大高管与员工之间的薪酬差距，而且公司治理越弱，这种扩大越明显。陈冬华、陈信元和万华林（2005）[18]讨论国有企业时也指出，显性薪酬一旦受到限制，管理层往往会转向在职消费、差旅费等更隐蔽的补偿渠道。把这两类证据放在一起看，可以发现补贴影响薪酬并不一定表现为工资表上的直接增加，它也可能借助治理薄弱环节转化为更隐性的收益安排。

与之相对，卢锐、柳建华和许宁（2011）[19]的结果说明，内控质量越高，高管薪酬对业绩变化越敏感，这意味着更完善的内部约束能把薪酬重新拉回到激励逻辑上。罗进辉

（2018）[20]从媒体监督角度得到类似结论：外部关注越强，薪酬与经营表现之间的对应关系越清晰，国有企业中这一作用尤其明显。对本文而言，这些文献的意义在于明确了一个判断标准，即补贴能否推高异常薪酬，不只取决于补贴规模，更取决于企业内部和外部监督是否足以切断管理层的自利空间。

王克敏、王杰、李等（2018）[21]又把视角推进到年报文本本身。他们发现，在业绩不佳或存在不利信息时，企业更倾向于使用复杂的年报表述，而文本越复杂，高管超额薪酬也越高。这说明信息披露并不只是被动呈现事实，它也可能被管理层用来抬高解读成本、削弱外部监督。连君莎（2020）[26]、章海浪（2021）[27]、徐坤（2021）[28]关于内部控制、薪酬公平和管理层语调的讨论，虽然切入点不同，但都在补充同一件事：补贴、治理和薪酬之间的关系，需要放在信息透明度和监督强度差异中理解。

1.3.4 机器学习与数据挖掘方法在会计金融研究中的应用

机器学习文献之所以与本文有关，不是因为它代表一种更"新"的方法，而是因为它能处理线性回归不擅长回答的问题。Li（2008）[2]较早把文本特征与经济后果联系起来，说明非结构化信息可以进入会计研究。Perols、Bowen、Zimmermann 等（2017）[5]在财务舞弊识别中发现，随机森林、神经网络和 Boosting 等方法较传统逻辑回归有更好的预测表现，这背后并不是简单换了算法名称，而是模型能够自动识别变量之间更高阶的交互。陆瑶、、黎波和浩宇（2020）[22]将梯度提升树用于高管特征与公司业绩的关系分析，也得到类似判断：某些变量的作用不是线性展开，而是在特定区间或特定组合下才会明显增强。

后续研究把这种思路进一步扩展到了文本分析与异常识别。马长峰、陈志娟和张顺明（2020）[23]在综述中强调，机器学习更适合承担探索性和补充性任务，而不是直接替代因果推断。Rjiba、Saadi、Boubaker 等（2021）[7]证明了年报可读性会影响权益资本成本，Bhattacharya 和 Mićković（2024）[8]、Ketelaar 和 Mićković（2025）[9]则把上下文语言学习与人工智能方法用于舞弊和异常识别。对本文来说，这些文献提供的启发很明确：当我们怀疑财政补贴与超额薪酬之间可能存在区间效应、交互效应或非线性结构时，机器学习可以作为补充观察工具，而不是替代主回归的主方法。

1.3.5 研究述评与现有文献的局限

把前述文献放在一起看，现有研究已经把三个问题讨论得比较充分。其一，超额薪酬如何界定、如何测量，已经形成了较稳定的方法路径；其二，财政补贴会不会影响高管收入，在中国情境下也积累了相当数量的经验证据；其三，内部控制、媒体监督和信息披露复杂性等变量，已经让我们看到治理约束会改变补贴效应的强弱。

但真正留给本文的空间也恰恰在这些研究之间的空白处。很多研究仍然使用薪酬水平或薪酬差距作为结果变量，这会把企业规模和绩效带来的正常差异混在一起；关于管理层权力是否承担了补贴影响薪酬的传导作用，已有讨论不少，结合固定效应与滞后设定的系统检验却不多；至于机器学习，现有文献更多将其用于舞弊识别或文本分类，较少把它放到补贴与超额薪酬的关系中做非线性和交互结构的补充检验。本文的实证设计，正是围绕这三处缺口展开。

1.4 研究方法与技术路线

本文的技术路线并不是把多种方法并排摆放，而是让它们依次回答不同层面的问题。前一部分先用文献梳理和理论推演明确本文要检验的两条主线，即财政补贴与超额薪酬的关

联，以及管理层权力可能承担的中介作用。随后进入基准计量分析，利用 CSMAR 面板数据和 Core 等（1999）[3]的框架构造超额薪酬变量，在公司和年份固定效应下检验滞后一期财政补贴的主效应，并观察这一关系在稳健性检验中是否保持稳定。再往后，本文先用工具变量检验收紧主回归的识别边界，再讨论管理层权力路径是否存在，最后用异质性分析考察这一关系是否在不同制度情境下存在差异。机器学习部分放在最后，是因为它承担的是补充观察任务：通过 Lasso、随机森林和 XGBoost 识别非线性和交互结构，再结合 SHAP 结果判断财政补贴在更灵活模型中的位置。

第二章 理论基础与文献综述

2.1 相关概念界定

2.1.1 财政补贴

在本文语境下，财政补贴首先被理解为政府基于特定政策目标向企业投放的资金支持。它既可以表现为技术创新、节能减排等专项补助，也可以采取税收返还、政策性贷款贴息、研发费用加计扣除等形式。按照现行会计准则，这类政府补助通常区分为”与资产相关”和”与收益相关”两类：前者通过递延收益逐期摊销进入利润，后者则在满足条件后一次性或分期计入当期损益。对上市公司而言，这种处理差异不仅影响利润表，也会影响管理层对资源使用节奏的安排。此外，我国财政补贴存在使用约束较弱、事后监督不足的特征，容易成为管理层权力寻租的渠道。

从经济含义上看，财政补贴并不是企业依靠市场竞争自行创造的经营收入，而是一种带有政策来源的外部资源输入。它的到账时间、规模大小和使用约束，都会同时影响企业的资源配置和财务报表表现。本文正是基于这一点，把财政补贴放在了补贴—治理—薪酬关系的起点位置。不过，这种外部资源属性并不自动带来准自然实验式的识别条件，因此本文仍把它视为需要谨慎处理的解释变量。在具体度量上，本文采用企业年度政府补助金额经零保留理后的形式（$\ln(1+\text{Subsidy})$）表示补贴强度，以平滑分布右偏并保留零补助公司年度观测。

如果把时间拉长来看，上市公司获得补贴的方式和规模都在变化。加入世界贸易组织后，政府补贴逐步从早期更偏全面覆盖的价格补贴，转向技术创新、节能环保和战略性新兴产业导向更强的选择性支持。2007 年《企业会计准则第 16 号——政府补助》的发布，则进一步提升了上市公司补贴数据的可比性和可识别性，为后续大样本研究提供了基础。与此同时，补贴项目越细、规模越大，申报与使用过程中的信息不对称也越突出。主管部门很难长期跟踪每笔补贴的实际去向，而企业高管在项目论证和资源配置中往往掌握更多内部信息。

2.1.2 高管超额薪酬

本文所说的高管超额薪酬，不是泛指“薪酬很高”，而是指在剔除企业规模、盈利能力、资产结构、区域及行业等客观因素之后，仍然超过正常基准的那一部分薪酬。这个概念背后预设了一个参照面：在治理结构较为完善的条件下，高管本应获得怎样的报酬。若实际薪酬系统性高于这一基准，就可以把偏离部分理解为代理成本的一种表现，也就是管理层利用信息优势或组织权力取得的额外收益。

在具体操作上，本文沿用 Core 等（1999）[3]的期望薪酬框架，先用公司特征变量估计"正常薪酬水平"，再把模型残差直接作为超额薪酬。这样处理的好处是，企业规模、经营绩效等对薪酬的正常影响已在期望薪酬模型中被吸收，残差因而更接近本文真正关心的非正常成分。数值上，它反映的是实际薪酬相对拟合基准的偏离；在实证操作中，本文直接使用残差序列，不再另行做"实际值减预测值"的二次计算。由于这一变量本身就是回归残差，其样本均值理论上接近 0，因此本文不再做二次缩尾，以保留其统计含义。

围绕高管薪酬该如何度量，文献里一直存在不同选择。直接使用薪酬绝对水平，做法最简洁，但很难区分哪些部分原本就应由规模、行业和经营绩效决定；使用高管与员工薪酬之比，可以更好地刻画内部公平，却仍然无法清楚切开"应得"和"超得"；考察薪酬—绩效敏感性，则更偏向激励契约强度，而不直接回答契约本身是否已被管理层扭曲。相比之下，残差法的优势就在于它先建立了一个相对客观的基准，再讨论实际薪酬偏离这个基准的程度。本文沿用这一思路，并在期望薪酬模型中控制企业规模、经营绩效、无形资产占比和地区差异，使残差更集中地反映薪酬安排中的异常部分。

2.1.3 管理层权力

管理层权力（Managerial Power）在本文中指的是高管对企业关键决策施加实际影响的能力，尤其是对薪酬契约、资源配置和战略议程的控制程度。它并不是一个单维度变量，而更接近一个需要多项指标共同逼近的潜在构念。现有研究通常会从三个方向把它拆开：一类是正式职位和董事会结构所体现的**结构性权力**，例如两职合一、内部董事比例和董事会规模；一类是高管持股所体现的**所有权权力**；还有一类则来自任期、声望和组织关系积累形成的**关系性权力**。

把这一概念放到中国上市公司环境中，情况会比西方主流文献更复杂。国有企业高管的权力基础常常同时带有行政授权和市场地位两层属性；私营企业里，大股东和实控人的意志又往往会深度影响高管的实际空间。也就是说，同样叫作"管理层权力"，其形成机制在不同所有制下并不完全一致。本文因此采用五个底层指标构造综合指数，希望在有限的数据条件下尽量兼顾这些差异化来源。

还需要补充一点。中国特色公司治理结构里，党委、董事会和管理层之间的权力边界并不总是清晰可分，国有企业尤其如此。很多真正影响高管地位的因素，比如党政体系中的关系网络、与上级主管部门的信任程度，在公开年报里几乎找不到直接量化指标。因此，本文使用两职合一、任期、内部董事比例等可观测变量来构造权力指数，本质上是一种在数据约束下的近似。这样做能够保留可操作性，但也意味着国有企业中的非正式权力渠道可能被低估。后文将国有与私营企业分开检验，部分就是为了缓解这一问题。

2.2 相关理论基础

2.2.1 管理者权力理论

管理者权力理论（Managerial Power Theory）是本文理解高管超额薪酬的主要切入口。Bebchuk 和 Fried（2003）[1]提出这一理论时，针对的正是"最优契约说"过于理想化的问题。后者假设董事会能够代表股东客观制定薪酬契约，高管薪酬也会大体等于其边际贡献；管理者权力理论则认为，现实中的董事会、薪酬委员会和经理人市场并没有那么充分有效，高管往往掌握着更强的议程设置权，因此薪酬契约本身就可能被他们影响。

在权力来源的维度划分上，Finkelstein（1992）较早地把高管权力区分为结构性权力（来自正式职位和董事会构成）、所有权权力（来自持股）、专家性权力（来自专业知识和行

业声望）和声望性权力（来自社会网络和关系积累）四类。这一框架对后续的实证操作化影响很大：多数研究选取的代理变量，实质上都是在这几个维度中挑选可观测的指标。本文后面之所以同时使用两职合一、董事会规模、内部董事比例、高管持股和任期五个底层指标来构造管理层权力综合指数，逻辑上就来自这一多维结构。

若具体到机制，高管影响薪酬安排大致有三条常见路径。第一条是通过影响董事会成员的形成和依赖关系，在谈判中直接占据更有利的位置；第二条是把薪酬结构设计得更复杂，使外部观察者不容易把总量看清楚；第三条则是控制与薪酬相关的信息披露，把显性收益与隐性收益一起包进合同。Core 等（1999）[3]的实证结果之所以重要，也正是因为它把这些机制与更高薪酬、较差绩效同时联系起来，为管理者权力视角提供了计量支持。

这一理论放到中国上市公司环境中，并不会失去解释力，反而往往更贴近现实。中国企业普遍存在”一股独大”、实控人与管理层关系紧密、独立董事独立性有限等情形，正式制衡机制未必真能在薪酬决策中发挥作用。在国有企业中，情况还要更复杂：党委会、董事会与经理层之间的权力边界并非总是清晰，高管的任命和考核受到组织人事系统和市场化聘任的双重影响。这意味着国有企业高管的权力来源部分来自行政授权而非纯粹的市场竞争地位，从而使传统权力理论中”董事会—高管”二元博弈的分析框架需要在中国情境中做出修正。在这种背景下，高管对薪酬安排的影响不但不会自动减弱，有时还可能得到大股东或实控人的默许。

对本文而言，管理者权力理论最有价值的地方，在于它给出了“补贴为什么可能经由组织内部结构传到薪酬端”的一条清晰路径。财政补贴作为外部资源进入企业后，既会直接扩大可分配资源，也可能因为补贴的申请、协调和使用都要经过高管之手，而进一步强化高管在组织内部的地位。这样一来，补贴就不只是财务变量，还可能变成高管提升薪酬议价能力的条件。

它与”最优契约说”的分歧，也直接影响了本文的研究设计。如果完全按照最优契约逻辑理解，高薪可能只是对更高业绩和更大经营复杂度的合理补偿，那么观察到补贴与薪酬同向变化，并不一定意味着治理问题。但管理者权力理论恰恰预测，即便控制了绩效和规模，权力更强的高管仍可能从同样的资源扩张中拿走更多额外收益。正因如此，本文才不用薪酬绝对水平做因变量，而改用期望薪酬残差；同时将补贴滞后一期进入模型，尽量把”补贴改善绩效、绩效合理提升薪酬”与”补贴带来异常收益”这两条路径分开。

财政补贴在这一理论框架下还有一个特别之处。与企业靠生产率提升或市场开拓形成的经营利润不同，补贴能否拿到、如何申报、怎样落地，往往更依赖高管与政府部门沟通、组织项目和协调资源的能力。这意味着补贴的获取过程本身就可能强化高管的不可替代性，并被他们带入薪酬谈判。Bu 等（2019）[4]和步丹璐、王晓艳（2014）[15]在治理较弱企业中观察到的更强正向影响，也与这一判断相吻合。

2.2.2 代理理论

代理理（ Agency Theory）是本文理解补贴与薪酬关系的另一条基础线索。Jensen 和 Meckling（1976）[10]将股东与管理层的关系界定为一种典型的委托—代理安排：股东把经营权交给管理层，但双方掌握的信息并不对称，目标函数也不完全一致。只要监督不充分，管理层就可能把资源使用方向调整到更有利于自身的位置，由此形成道德风险和代理成本。

在薪酬场景中，代理问题并不只表现为工资单上的数字偏高。最容易观察到的是显性薪酬过度，即管理层通过调整绩效基准或薪酬结构，拿到高于边际贡献的报酬。更难识别的是

隐性收益，例如在职消费、差旅安排和灰色收入渠道。还有一种常见情形是跨期扭曲，高管把短期业绩做得更好看，却把长期成本留给后续年份，预算软约束较强的国有企业里这一问题往往更突出。

理想状态下，激励契约应当让高管薪酬尽可能跟企业长期价值挂钩。但财政补贴进入企业后，这一对应关系可能被打乱。原因并不复杂：补贴常会进入当期损益，直接改善账面利润；如果薪酬契约没有把这部分政策性收益剔除，高管就可能在经营努力并未明显提升的情况下拿到更高绩效薪酬。已有研究在财务困境企业中观察到，补贴增加与超额薪酬上升会同时出现，这正是代理理论所强调的资源侵占逻辑。

本文后面之所以要做产权异质性分析，也可以从代理理论得到解释。国有企业受到国资委、审计和限薪制度等多重约束，私营企业则更多依赖大股东和市场约束。两类企业的监督结构并不相同，因此补贴进入企业后，能否顺着薪酬渠道外溢，也不应预期为同一强度。

在中国语境下，尤其是国有企业内部，委托—代理关系还会出现多层嵌套。若把链条展开，往往是最终公众、财政部或国资委、董事会、高管团队依次衔接，每一层的信息不对称都会往下传导。财政补贴在这条链中本来是一种政策资源工具，但资源一旦进入企业，高管拥有的具体使用信息却很难被上层完整观察。由此就会出现一个悖论：补贴越多，政策资源与真实努力越不容易区分，薪酬契约识别努力的精度反而可能下降。这一链条中的"监督断点"在不同层级呈现不同特征：财政部门关心的是资金是否合规使用，国资委关注的是国有资产保值增值，董事会则应当对高管薪酬进行约束，但三者各自掌握的信息片段不足以形成完整的监督闭环。补贴的申报、使用和绩效评价恰好分布在这条链的不同环节，高管因此有可能利用层级之间的信息盲区，在补贴使用过程中为自身谋取更多利益。冬、信元和万林（2005）[18]关于名义限薪下隐性收益上升的发现，也从侧面说明了这一点。

代理理论里一个很关键的概念是薪酬—绩效敏感性（Pay-Performance Sensitivity）。理想的契约应当对真实经营绩效敏感，而对外部运气收益相对不敏感。财政补贴恰恰容易破坏这一点，因为它会直接抬高账面利润。若契约没有把补贴带来的利润改善从绩效基数中剔除，高管就在有外管理努力的情下同步受益。、柳建和（2011）[19]关于内控质量越高、薪酬—绩效敏感性越强的结果，也支持了这种理解。本文之所以使用期望薪酬残差（Overpay）而不是薪酬水平本身，正是为了尽量把这条"补贴改善绩效后正常推高薪酬"的路径剥离出去。

2.2.3 信号传递理论

信号传递理论（Signaling Theory）为本文补充了另一种解释思路。Spence（1973）[11]讨论的是，在信息不对称环境里，掌握更多信息的一方会主动发送外部可观察的信号，以便让信息较少的一方对其质量形成判断。这一框架后来被广泛应用到企业财务、资本市场和公司治理研究中，信息披露质量、股利和资本结构都可以被放进同样的逻辑里理解。

落到本文的问题上，这个理论至少能从三个方向提供帮助。第一，企业会向政府发送信号以争取补贴，例如通过年报文本强化创新、环保或政策契合度表达，让自己看起来更符合补贴优先级。已有研究发现，部分政策导向表述的增强与补贴获取更相关，而与真实绩效未必同步。第二，政府补贴本身也会被市场当作一种背书信号，投资者、合作伙伴甚至高管候选人可能把它理解为政府对企业质量的认可，这会间接提升高管在薪酬谈判中的筹码。第三，信息复杂化本身也可能是一种信号策略：管理层通过提高披露复杂度，让外部监督更难直接识别薪酬异常。

因此，信号传递理论并不单独解释补贴或薪酬，而是帮助本文理解补贴申请、外部背书和信息复杂化这几个环节如何连在一起。从这个角度看，补贴获取本身就会改变高管在外部市场中的声誉和议价地位：一位被认为能够持续帮助企业获得政策资源的高管，在经理人市场上的替代成本更高，这反过来又给了他在薪酬谈判中要求更高报酬的理由。这条从补贴到高管地位再到薪酬的传导链路，恰好与管理者权力理论关于权力强化的预测形成呼应，也为后文 H2 假设提供了信号层面的理论补充。

如果把它再往前推一步，会发现补贴分配过程面临一个很现实的困难：政府希望把资源投向真正高质量的企业，但在信息不对称下，更擅长组织材料、调整表达和发送信号的管理团队，也可能以较低成本模仿出“高质量企业”的外在形象。这样一来，补贴就未必流向真实效率最高的企业，而更可能流向信号生产能力更强的企业。对本文来说，这一点很重要，因为这种信号生产能力往往和管理层掌握的信息控制权相伴而生，后者又会回到薪酬判程之中。李哲、王文翰和王（2022）[14]、王克敏等（2018）[21]的研究分别从补贴获取和薪酬掩护两个端口，给出了这条逻辑的经验支持。

2.2.4 三种理论视角的比较与内在张力

把管理者权力理论、代理理论和信号传递理论放在一起，关键不是让三套理论分别解释同一结果，而是看它们各自负责哪一层问题。

代理理论更适合回答“在什么条件下补贴可能被管理层截留”，管理者权力理论更适合回答“这种截留是通过什么组织机制发生的”，而信号传递理论则补充了“信息环境为什么会改变这一过程的强弱”。前两者主要聚焦企业内部，后一者把视角延伸到企业与政府、投资者和外部监督者之间的信息互动。就本文而言，三者并不是彼此竞争，而是分别对应条件、机制和情境这三个层面。

当然，这三套理论都不是为中国上市公司制度环境量身定做的。管理者权力理论默认股权分散更常见，而中国企业里真正的制衡者往往是大股东；代理理论在国有企业中会碰到多层委托链条；信号传递理论则假设低质量发送者模仿高质量发送者的成本更高，但信息披露监管较弱时，这一前提未必牢靠。正因如此，本文把这些理论作为分析参照，而不是把任何一条结论直接理解为对理论本身的证实或证伪。

2.3 理论框架的整合与研究假设推演

在此基础上，本文把三套理论组合成一个分层框架，用来解释财政补贴与高管超额薪酬之间的关系。

从代理理论看，财政补贴首先扩大了企业可支配资源。只要监督不够强，这部分新增资源就不一定转化为效率提升，也可能以更隐蔽的方式流向管理层收益，这就是 H1 的基础逻辑。该理论还自然预期，制度约束越强，资源侵占路径越不容易展开。

从管理者权力理论看，补贴的作用不只在资源层面。补贴的申报、协调和使用往往需要高管深度参与，这会提升其对信息渠道和组织议程的掌控程度，进而增强薪酬谈判中的议价地位，这正是 H2 的理论起点。

信号传递理论则补充了外部信息环境这一层。政府补贴可能被市场理解为一种质量背书，提升企业和高管在外部声誉市场中的议价空间；与此同时，管理层也可能借助更复杂的信息披露降低外部识别薪酬异常的难度。这样一来，补贴—薪酬关系就更容易在信息透明度较低的环境里被放大。

把三者合起来，本文就能分别回答三个问题：为什么补贴可能流向高管薪酬、这一过程可能通过什么机制发生、以及哪些信息环境会放大或压缩这种传导。后文控制变量、中介效应和异质性维度的设计，也都来自这一分层框架。

2.4 中国制度情境下的理论延展

如果不把中国制度环境放进来，上述三套理论都很容易显得过于抽象。中国上市公司的特殊性在于，财政补贴并不只是普通现金流入，它还叠加了地方政府竞争、产业政策导向、国资监管层级差异和信息透明度不均衡等条件。也正因为如此，补贴同时具有资源属性和制度属性，它会改变的不只是利润表，还有高管与政府、董事会及投资者之间的权力和信息关系。

具体来看，中国情境下的补贴至少有三个制度特征值得强调。其一，补贴分配往往带有明显的政策导向和选择性，高管个人在申报、沟通和协调中的作用会被放大。其二，补贴到账后的约束和追踪在不同地区、不同所有制企业之间并不均衡，部分企业面对的外部监督较弱。其三，地方政府之间存在明显的财政竞争，各地在招商引资和产业培育过程中竞相推出补贴政策，这使得补贴分配既反映中央产业政策意图，也受到地方政府自身财政余裕和招商策略的影响。本文工具变量所使用的”同城市同年度其他公司平均补助”，其背后的制度逻辑正是这种地方财政政策的共同波动。这样一来，”补贴增加资源”与”补贴扩大管理层可支配空间”就很可能同时发生。因此，本文并不把补贴仅仅视作财务变量，而是把它理解为会同时触发资源扩张、权力重配和信号强化的复合性冲击。

此外，2015 年以来国有企业薪酬制度改革对高管薪酬形成了更明确的约束。中央出台的限薪令直接限制了央企和地方国企主要负责人的薪酬上限，并要求薪酬水平与企业绩效、职工收入等挂钩。这一制度变化使得国有企业高管即便获得较多补贴，其薪酬空间也受到行政性天花板的制约。相比之下，私营企业的薪酬安排更多依赖市场化机制和大股东意志，行政限薪的外部约束相对较弱。这种制度差异为后文考察产权异质性提供了理论动因，但是否形成显著组间差异，仍需由实证结果进一步判断。

也正是在这样的背景下，本文才需要把固定效应、中介效应和机器学习补充分析放到同一套设计里。固定效应和滞后设定帮助区分“企业原本就不同”和“补贴变化后发生了什么”；中介效应检验用来考察权力渠道；机器学习则负责观察高补贴区间、不同产权情境或特定权力结构下是否会出现额外放大。第二章的理论推演，因而和后文实证设计是一一对应的。

顺着这一思路，也能理解为什么本文把产权性质和行业监管强度作为重点异质性维度。国有企业里，补贴更常见，但预算约束、审计监督和薪酬管制也更强；私营企业中，补贴一旦进入企业内部，则更可能在缺少强制性薪酬上限和行政问责的环境里转化为高管的议价资源。行业层面同理，强管制行业里的补贴通常伴随更强监管，非管制行业中则更容易表现为自由现金流的额外补充。因此，第二章真正要回答的，不只是补贴为什么可能影响超额薪酬，还包括这种影响为什么不会在所有企业里同样明显。

第三章 研究设计

3.1 研究思路与分析框架

本文的整体分析框架可以概括为两条主线。第一条主线关注财政补贴与高管超额薪酬之间是否存在稳定的条件相关关系；第二条主线关注这种关系是否会经由管理层权力这一渠道部分传导。产权性质、行业管制强度等制度因素，则被放在这两条主线之外，作为判断关系强弱差异的情境条件。

企业拿到财政补贴后，最直接的变化是可支配资源增加，账面利润也可能随之改善。这会改变薪酬安排所处的资源约束条件。与此同时，补贴从申请到使用通常都需要高管深度介入，这又可能提升其在组织内部的议程设置权和资源支配权。产权性质和行业管制强度会进一步改变外部监督和薪酬约束的力度，因此补贴效应不太可能在所有情境下等强出现。

相应地，后文的实证部分也按四步展开：先用基准回归确认主关联，再用稳健性检验看这一关系是否稳定；随后先做工具变量检验，再做中介效应分析和异质性分析，尽量把识别边界、传导路径和制度情境差异说清楚；最后再借助机器学习去补看线性模型没有完全展开的非线性和交互结构。这样安排的目的，是让不同方法分别回答不同问题，而不是把方法简单叠加在一起。

3.2 研究假设提出

基于上述理论框架，本文正式提出以下两个核心研究假设：

假设 H1（主效应假设）：财政补贴与高管超额薪酬呈显著正相关关系。在信息不对称和薪酬约束机制不充分的条件下，财政补贴扩大了企业可支配资源规模，当薪酬治理机制不足以对管理层的资源提取行为形成有效约束时，这类外部资源可能与更高水平的高管超额薪酬相伴随。

H1 的理论支撑来自代理理论的资源侵占逻辑：补贴进入企业账面后，若激励契约未能将这部分"非经营性利润"从绩效薪酬基数中剔除，高管将在未作出实际贡献的情况下从中受益；而补贴所对应的资源扩张也为高管在薪酬谈判中预留了更大的分配空间。H1 预测一个正向、稳健的统计关联，并在不同样本设定下保持一致性。

H1 背后的逻辑主要来自两条路径。第一条是绩效基数被补贴"抬高"之后，薪酬契约可能把政策性收益误当成经营性改善，从而推高绩效薪酬。第二条是补贴扩张了企业账面可分配资源，使董事会在薪酬谈判中面对的支付能力约束有所放松。只要治理机制没有把补贴性收益与经营性收益清楚区分开来，补贴增加就更容易与超额薪酬上升同时出现，而且这种关系在控制绩效后仍可能存在。

假设 H2（中介效应假设）：管理层权力在财政补贴与高管超额薪酬的关联过程中发挥中介作用。财政补贴的获取和使用强化了高管在资源配置决策中的核心地位，提升了其在薪酬谈判中的议价能力；控制管理层权力后，补贴对超额薪酬的直接效应有所收窄，而管理层权力的系数显著为正，形成可识别的间接传导路径。

H2 的理论支撑来自管理者权力理论：补贴获取过程中高管的深度介入客观上强化了其在组织内部的议程设置权；补贴使用的自由裁量空间越大，高管将补贴资源转化为薪酬议价筹码的可能性越高。有必要说明的是，管理层权力的测度方式会直接影响中介效应结论的稳定性，本文在 FA 口径下进行正文检验，并对机制解释保持审慎态度。

H2 则更多依赖补贴申报与使用过程中的组织机制。高管如果深度参与政府沟通、项目论证和审核对接，就更容易积累难以替代的关系资本；补贴获批后，资源流向和使用信息又往往集中在管理层手中；这些信息和关系优势最终会带回薪酬谈判场景，强化高管的议价地位。对应到实证上，本文预期补贴增加会伴随管理层权力指标上升，权力指标又会对超额薪酬产生独立影响，而控制权力后补贴系数应有所收窄。第四章的中介效应检验就是围绕这一链条展开。

3.3 样本选择与数据来源

本文以 2003—2024 年沪深 A 股上市公司为研究总体，所需数据均来自国泰安（CSMAR）数据库，包括政府补助数据、高管薪酬数据、公司财务数据（资产负债表、利润表）、公司治理数据（董事会构成、股权结构）以及企业性质和地区分类信息。

样本清理的思路是先保证可比性，再处理极端值和缺失问题。金融行业被首先剔除，因为其资产负债结构和监管环境与一般实业企业差异过大，直接并入会让薪酬与补贴的比较基准失真。研究期间被 ST、*ST、PT 或处于退市整理期的公司也不保留，目的是排除财务异常、退市风险和极端经营状态的样本，保证不同公司之间薪酬与补贴比较基准的可比性。对于政府补助数据，若公司年度未披露补助项目，则该年度补助金额记为 0，以避免零补贴观测在对数处理时被机械删除；少量负值观测在构造基准对数变量时按 0 处理。核心变量缺失严重的观测值随后被删除，主要连续变量（Overpay 除外）则统一在 1%和 99%分位数处做 Winsorize 缩尾。原始薪酬数据沿用 CSMAR 数据库既有缩尾口径，不再重复处理。经过这些步骤，原始公司年度观测为 70,559 条；剔除金融行业后为 69,142 条；满足关键变量完整要求的样本为 58,782 条；满足期望薪酬模型完整案例要求的样本为 58,493 条；纳入管理层权力底层指标后，可用于构造 Power 的样本为 50,767 条；在主回归中加入滞后一期补助变量后，模型 2 样本为 55,286 条；在中介效应检验中进一步要求 Overpay、Power 与滞后补助同时完整后，统一样本为 47,434 条；机器学习部分再因 IsSOE 等变量缺失减少至 50,318 条。

时间窗口的设定也有明确考虑。样本从 2003 年开始，一方面是因为加入世贸组织后上市公司信息披露逐步规范，CSMAR 在 2003 年前后的数据完整性和可比性明显改善；另一方面，政府补助作为独立披露科目的规范化要求也是在这一阶段逐步清晰的，若把更早期数据混入，口径差异会带来额外误差。样本截至 2024 年，既尽量利用最新可得数据，也为滞后变量保留了足够年份。剔除金融行业后，样本覆盖制造业、信息技术、批发零售、房地产、交通运输等 17 个行业门类，整体行业结构与沪深 A 股分布基本一致。

3.4 变量设定与说明

3.4.1 被解释变量：高管超额薪酬（Overpay）

高管超额薪酬以期望薪酬模型的回归残差直接度量。具体而言，以高管前三名薪酬总额的对数（ln Salary）为被解释变量，把企业规模（ln Sale）、盈利能力（Roa）、无形资产占比（IA）和地区虚拟变量（Zone）作为核心解释变量，并控制行业和年份固定效应，模型的残差序列 ε_{it} 即直接作为超额薪酬的代理变量，记为 Overpay_{it}，无需另行计算。之所以使用高管前三名薪酬总额而不是单个 CEO 薪酬，一方面是为了降低个别年份单一职位数据缺失或异常的影响，另一方面也因为中国上市公司重大决策往往由高管团队共同完成，团队层面的薪酬安排更能反映企业的整体激励取向。$\text{Overpay}_{it}>0$ 表示该企业高管获得了高于基准的薪酬，$\text{Overpay}_{it}<0$ 则表示其薪酬低于基准，这一情况在部分受薪酬管制约束的国有企业中并不少见。

3.4.2 解释变量：财政补贴强度（lnSubsidy）

核心解释变量为企业年度政府补助金额的对数值：

$$\ln \mathrm{Subsidy}_{it} = \ln\left(1 + max\left(\mathrm{GovernmentSubsidy}_{it}, 0\right)\right)$$

这里采用$\ln(1+\mathrm{Subsidy})$作为基准口径，主要有两点考虑。第一，政府补助金额右偏明显，企业之间的规模差异也很大，对数化有助于压缩极端值带来的波动；第二，若直接对补助金额取自然对数，则零补助公司年度会被样本选择机制排除，不利于在全体上市公司样本上讨论补贴强弱差异。基于此，本文将未披露补助的公司年度记为 0，并在基准回归中使用$\ln(1+\mathrm{Subsidy})$。稳健性检验部分再进一步使用“仅对正补助取对数”的替代口径，以检验结论对补贴定义方式是否敏感。

3.4.3 路径变量：管理层权力（Power）

管理层权力在理论上并不难理解，但在经验研究里很难用单一指标直接观察。为尽量贴近这一潜在构念（Latent Construct），本文参考 Bebchuk 和 Fried（2003）[1]、Core 等（1999）[3]关于权力来源的讨论，并结合中国上市公司的治理特征，从五个维度构造底层指标：

（1）**高管任期**（Tenure）：任期越长，高管在公司中积累的人脉关系、行业知识和组织影响力越深厚，薪酬议价能力相应越强；

（2）**两职合一**（Dual）：董事长兼任 CEO 时取 1，否则取 0。两职合一在结构上消除了董事会对高管的制衡，使高管能够直接主导薪酬制定议程；

（3）**董事会规模**（Boardsize）：董事会规模越大，集体行动问题越突出，对高管的有效监督越难形成，为高管的影响力扩张提供了客观空间；

（4）**内部董事比例**（Insider）：内部董事占董事会总人数的比例。内部人比例越高，董事会的独立性越弱，高管对董事会决策的掌控力越强；

（5）**高管持股比例**（Mgshder）：高管自身持股使其兼具股东和管理者的双重身份，一定程度上代表了其在公司中的正式权力基础。

这些指标分别反映了正式职位、董事会结构、所有权和任期积累等不同来源的权力。考虑到单一变量都不足以完整刻画管理层权力，本文进一步采用**因子分析法（FA）**对五个底层指标进行降维整合，形成综合权力指数Power。后续实证分析统一采用 FA 口径的管理层权力指标，以保持变量定义一致并增强结论的可比性。

3.4.4 控制变量

控制变量的设置分成两个阶段。第一阶段的期望薪酬模型主要控制**企业规模**（ln Sale）、**盈利能力**（Roa）、**无形资产占比**（IA）和**地区虚拟变量**（Zone）；第二阶段的主回归、中介效应、异质性分析和稳健性检验，则主要控制**盈利能力**（Roa）、**财务杠杆**（Lever）和**第一大股东持股比例**（Top1），并统一加入公司和年份固定效应。这样安排的逻辑是：企业规模用于刻画正常薪酬基准，财务杠杆反映债务约束，第一大股东持股比例代表大股东监督能力，无形资产占比对应企业对知识资本的依赖程度；而 Zone 作为公司层面基本稳定的地区变量，在第二阶段的公司固定效应设定下会被稳定个体差异吸收，因此不再单独纳入。

主要变量的定义汇总见表 3-1。

表 3-1 主要变量定义

变量名	符号	定义
高管超额薪酬	Overpay	期望薪酬模型回归残差，正值表示薪酬高于基准
财政补贴强度	lnSubsidy	ln(1+政府补助)，未披露补助记为 0
管理层权力	Power	基于 FA 的五维综合得分
业绩	Roa	净利润/总资产
财务杠杆	Lever	总负债/总资产
大股东持股	Top1	第一大股东持股比例（%）
地区	Zone	中西部地区=1，东部地区=0
企业规模	lnSale	营业收入自然对数
无形资产占比	IA	无形资产/总资产

3.5 模型构建

3.5.1 第一阶段：期望薪酬模型

期望薪酬模型直接沿用 Core 等（1999）[3]的基本思路：

$$\ln \mathrm{Salary}_{it}=\alpha_0+\beta_1 \ln \mathrm{Sale}_{it}+\beta_2 \mathrm{Roa}_{it}+\beta_3 \mathrm{IA}_{it}+\beta_4 \mathrm{Zone}_{it}+\sum_{j=1}^{J} \delta_j \mathrm{Industry}_j+\sum_{t=1}^{T} \gamma_t \mathrm{Year}_t+\varepsilon_{it}$$

其中，$\ln \mathrm{Salary}_{it}$ 表示第 i 家公司第 t 年高管前三名薪酬总额的对数值，ε_{it} 为随机扰动项。残差序列 ε_{it} 直接作为超额薪酬的代理变量，即 $\mathrm{Overpay}_{it} \equiv \varepsilon_{it}$，正值表示实际薪酬高于基准水平，负值则相反。

3.5.2 第二阶段：主回归模型

主回归阶段以超额薪酬（Overpay）为被解释变量，把滞后一期财政补贴强度（$\ln \mathrm{Subsidy}_{i,t-1}$）作为核心解释变量，并加入企业层面控制变量、公司固定效应和年份固定效应：

$$\mathrm{Overpay}_{it}=\alpha+\beta_1 \ln \mathrm{Subsidy}_{i,t-1}+\beta_2 \mathrm{Roa}_{it}+\beta_3 \mathrm{Lever}_{it}+\beta_4 \mathrm{Top1}_{it}+\mu_i+\lambda_t+\varepsilon_{it}$$

这里的μ_i 表示公司固定效应，λ_t 表示年份固定效应。本文最关心的是 β_1 的方向与显著性：如果 $\hat{\beta}_1>0$ 且统计显著，就说明在控制公司层面稳定差异和年度共同冲击之后，补贴增加仍与更高的超额薪酬相伴随，从而支持 H1。核心解释变量使用滞后一期补助，是为了尽量把时间顺序固定为“补贴在前、薪酬在后”，以减轻同期反向因果带来的干扰。

3.5.3 工具变量模型

考虑到财政补贴可能同时受到选择性配置和反向因果影响，本文先在公司固定效应框架下使用两阶段最小二乘法（2SLS）进行工具变量检验。工具变量设定为"同城市同年度其他公司平均补助"的滞后一期值，即 $IV_{\ln \text{Subsidy}_{i,t-1}}$。这一变量试图利用同城企业共同受到地方财政政策波动影响这一特征，提取企业个体补助中的外生成分；它是否有效，最终仍要由第一阶段统计量和第二阶段估计结果共同判断。

3.5.4 中介效应模型

在完成主回归与工具变量检验之后，本文再按照 Baron 和 Kenny（1986）[12]的经典中介分析思路检验财政补贴是否会经由管理层权力这一渠道影响超额薪酬，并辅以 Sobel 检验和公司层面 Cluster Bootstrap（300 次重抽样）。为与正文呈现顺序保持一致，中介模型依次编号为模型 3 至模型 5。对应的三步回归如下：

第一步（估计总效应 c，对应方程 2）：

$$\text{Overpay}_{it}=\alpha+c\cdot\ln\text{Subsidy}_{i,t-1}+\beta' X_{it}+\mu_i+\lambda_t+\varepsilon_{it}$$

第二步（估计路径 a，补贴对权力的影响）：

$$\text{Power}_{it}=\alpha+a\cdot\ln\text{Subsidy}_{i,t-1}+\beta' X_{it}+\mu_i+\lambda_t+\varepsilon_{it}$$

第三步（同时纳入补贴和权力，估计控制 Power 后的补贴系数 c' 与路径 b）：

$$\text{Overpay}_{it}=\alpha+c'\cdot\ln\text{Subsidy}_{i,t-1}+b\cdot\text{Power}_{it}+\beta' X_{it}+\mu_i+\lambda_t+\varepsilon_{it}$$

其中，模型 3 对应统一样本上的总效应检验，模型 4 对应路径 a，模型 5 同时给出路径 b 与控制 Power 后的直接效应 c'；X_{it} 为控制变量向量。间接效应记为 $a\times b$，Sobel 检验统计量为：

$$z_{\text{Sobel}}=\frac{a\times b}{\sqrt{b^2 s_a^2+a^2 s_b^2}}$$

其中 s_a 和 s_b 分别是路径系数 a 与 b 的标准误。若路径 a、路径 b 同时显著，且 Bootstrap 的 95%置信区间不包含 0，就可以认为样本中存在统计上的中介效应证据。间接效应的相对大小用 $a\times b/c\times 100\%$ 表示，用来衡量管理层权力渠道在总体关联中的占比。

3.5.5 计量诊断说明

本文的数据结构是"公司-年度"二维面板，因此在正式估计前先做了几项基础诊断。VIF 检验显示，各解释变量的 VIF 值都明显低于经验阈值 10，最大值约为 1.52，均值约为 1.22，多重共线性并不严重。Breusch-Pagan（BP）检验在 1%水平上显著拒绝同方差原假设（$p<0.01$），说明扰动项存在异方差；Wooldridge 检验同样在 1%水平上拒绝无一阶序列相关的原假设（$p<0.01$），提示同一公司跨年度残差存在自相关。基于这两个结果，后续主回归、中介效应、异质性分析和稳健性检验统一采用**公司层面的聚类稳健标准误**（Cluster-robust standard errors），以减少异方差和序列相关对统计推断的影响。

3.6 潜在内生性来源与识别局限

本文面临的核心识别难点，是财政补贴与高管超额薪酬之间可能同时存在选择性、反向因果和遗漏变量问题。这里先把这些风险说清楚，有助于理解后文各项设定分别在解决什么问题。

第一类威胁是补贴获取的选择性。 规模更大、政治关联更强、盈利能力更好的企业往往更容易拿到补贴，而这类企业本来就可能支付更高的高管薪酬。如果直接比较不同企业，会把“高薪企业更易获补贴”的横截面差异误当成补贴的动态效应。本文因此引入公司固定效应，把企业层面那些相对稳定的差异先吸收掉，再转向公司内部跨期变化的维度识别补贴与超额薪酬的关系。

第二类威胁是反向因果。 某些高超额薪酬企业中的管理层，可能本来就更擅长政府沟通，因此会在补贴和薪酬两端同时受益，使“高薪带来多补贴”与“多补贴带来高薪”在同期数据中缠在一起。本文使用滞后一期补贴作为核心解释变量，至少先把时间顺序固定为“补贴在前、薪酬在后”。工具变量设计则进一步尝试把由地方财政政策共同波动带来的外生成分分离出来，不过由于第二阶段估计存在局限，它更适合作为对主回归的辅助参照，而不是完全独立的因果证据。

第三类威胁是不可观测的遗漏变量。 例如企业管理文化、高管能力的时变特征或行业景气变化，都可能同时影响补贴获取和超额薪酬水平。公司固定效应可以处理企业稳定不变的不可观测因素，年份固定效应可以吸收各企业共同面对的宏观冲击，但那些随时间变化且又带有企业差异的因素仍然难以彻底排除。因此，本文始终把实证结论表述为“在多重识别设定下逐步强化的条件相关关系”，不把它上升为严格意义上的因果效应估计。

第四章 财政补贴与高管超额薪酬的实证分析

4.1 描述性统计与变量诊断

表 4-1 报告了主要变量的描述性统计结果。剔除金融行业后，样本为 69,142 条；在关键变量完整且政府补助缺失按 0 处理的口径下，可用于基础统计分析的样本为 58,782 条；在期望薪酬模型中，因 lnSale 与 IA 缺失，最终可用样本为 58,493 条；纳入管理层权力指标所需底层变量后，可用于构造 Power 的样本为 50,767 条；在主回归模型中构造滞后一期补助后，模型 2 样本为 55,286 条；在中介效应检验中进一步要求 Overpay、Power 与滞后补助同时完整后，统一样本为 47,434 条。

4.1.1 描述性统计

表 **4-1 主要变量描述性统计**

变量	N	均值	中位数	标准差	最小值	最大值
高管前三名薪酬总额（元）	58,782	2.53×10^{6}	1.83×10^{6}	2.98×10^{6}	10,000.00	1.18×10^{8}
政府补	58,782	4.69×10^{7}	1.01×10^{7}	4.11×10^{8}	-6.33×10^{7}	8.41×10^{10}

变量	N	均值	中位数	标准差	最小值	最大值
助（元）						
财政补贴强度（lnSubsidy=ln(1+Subsidy)）	58,782	14.5024	16.1245	5.3284	0.0000	20.2372
高管前三名薪酬对数	58,782	14.3762	14.4217	0.8667	9.2103	18.5820
企业规模（lnSale）	58,726	21.3368	21.2090	1.5022	17.6023	25.5606
无形资产占比（IA）	58,546	0.0450	0.0309	0.0525	0.0000	0.3318
超额薪酬（Overpay）	58,493	0.0000	−0.0122	0.5923	−4.7432	3.6044
管理层权力（Power，FA）	50,767	0.0000	0.3150	1.1806	−4.7512	6.3753
业绩（Roa）	58,782	0.0287	0.0341	0.0759	−0.3560	0.2040
财务杠杆（Lever）	58,782	0.4371	0.4264	0.2210	0.0516	1.0632
第一大股东持股比例（Top1，%）	58,782	33.9352	31.4600	14.9808	8.3300	73.8357
地区（Zone，中西部=1）	58,782	0.3809	0.0000	0.4856	0	1

注：政府补助和高管薪酬单位为元。Overpay 直接使用期望薪酬模型残差，不再进行二次缩尾；其余连续变量在 1%/99%分位数处进行 Winsorize 缩尾处理。未披露政府补助的公司年度记为 0，因此 lnSubsidy 的最小值为 0。

4.1.2 相关性分析与多重共线性检验

在进行主回归之前，本文对主要解释变量进行了皮尔逊相关性分析和方差膨胀因子（VIF）检验，以排除多重共线性干扰。

表 4-2 主要变量相关系数矩阵

	lnSubsidy	lnSale	Roa	IA	Lever	Top1	Zone
lnSubsidy	1	—	—	—	—	—	—
lnSale	0.2598	1	—	—	—	—	—
Roa	0.0946	0.1567	1	—	—	—	—
IA	0.0072	−0.0211	−0.0586	1	—	—	—
Lever	−0.0824	0.3407	−0.3859	0.0487	1	—	—
Top1	−0.0150	0.2006	0.1655	0.0037	0.0073	1	—
Zone	−0.0388	−0.0175	−0.0345	0.0906	0.0793	0.0022	1

注：样本量为 58,493（完整样本，缩尾处理后）。相关系数绝对值最高的是 Roa 与 Lever 之间的−0.3859，其余变量两两相关系数均在 0.35 附近或以下，不存在严重共线问题。

表 4-3 方差膨胀因子（VIF）检验

变量	VIF
lnSubsidy	1.1219
lnSale	1.4500
Roa	1.3434
IA	1.0134
Lever	1.5206
Top1	1.0698
Zone	1.0167

注：所有变量 VIF 均低于经验阈值 10，最大值为 1.5206（Lever），均值约为 1.2194，多重共线性可忽略不计。

描述性统计结果有几点值得留意。高管前三名薪酬的均值约为 253 万元，中位数约为 183 万元，说明企业间高管薪酬分化程度依然较高。政府补助的均值约为 4,685 万元而标准差高达 4.11 亿元，分布极端右偏；同时，原始补助金额中存在少量负值观测，说明样本中确有补助冲减或返还情形。基准解释变量 lnSubsidy 的最小值为 0、均值 14.50、中位数 16.12，表明在将零补助公司年度纳入后，补贴分布的下端被明显拉长。超额薪酬

（Overpay）的均值接近 0，标准差为 0.5923，样本内分散程度较高，最小值约为−4.74、最大值约为 3.60，提示部分企业存在相当显著的超额薪酬偏离。此外，第一大股东平均持股比例约 33.94%，仍呈现出我国上市公司股权相对集中的典型特征。

管理层权力并非单一可观测变量，而是由任期、职位兼任、董事会结构和持股等多个维度共同体现。采用 FA 构造综合得分，有助于在统一框架下提炼各指标的共同变动信息，减少逐项纳入模型时可能出现的共线性干扰。基于此考虑，第四章后续实证分析统一采用 FA 得分作为管理层权力指标，以保持正文口径一致并增强结论的可解释性。

4.2 基准回归结果分析

4.2.1 期望薪酬模型估计

表 4-4 报告了方程（1）的估计结果，这是构造超额薪酬变量的基础。

表 4-4 第一阶段期望薪酬模型估计结果（模型 1）

变量	系数	说明
ln Sale	0.2042***	企业规模越大，期望薪酬越高
Roa	1.3993***	盈利能力越强，期望薪酬越高
IA	−0.4628***	无形资产占比较高时，期望薪酬相对较低
Zone	−0.2430***	中西部地区样本的期望薪酬相对较低
行业固定效应	控制	17 个行业虚拟变量
年份固定效应	控制	21 个年份虚拟变量
N	58,493	—
R^2	0.5305	—
F 统计量	1572.61***	—

注：因变量为 ln Salary（高管前三名薪酬总额的对数）。*** 表示在 1%水平上显著。该模型用于估计正常薪酬水平，其残差直接定义为超额薪酬 Overpay。

估计结果显示，企业规模（ln Sale）的系数为 0.2042，在 1%水平上显著为正，与既有薪酬—规模关系的经验发现一致：规模更大的企业管理复杂度更高、外部经理人市场对高管技能的竞争更激烈，因而需要支付更高的市场均衡薪酬。盈利能力（Roa）的系数为 1.3993，同样在 1%水平上显著为正，符合薪酬—绩效敏感性的理论预期。无形资产占比（IA）的系数为−0.4628，说明无形资产比例较高的企业高管期望薪酬相对偏低。地区虚量（Zone）的系数为−0.2430；在 Zone=1 表示中西部、Zone=0 表示东部的编码下，这意味着中西部企业的期望薪酬显著低于东部企业。该模型的R^2为 0.5305，处于同类期望薪酬模型的常见区间，可作为后续提取超额薪酬残差的经验基准。

4.2.2 主回归结果

在获得超额薪酬（Overpay）变量后，基于式（2）估计模型 2。由于主回归并不要求管理层权力指标完整，因此其样本量高于后续中介分析的统一样本。表 4-5 报告了公司固定效应、年份固定效应和公司层面聚类稳健标准误口径下的主回归结果。

表 4-5 主回归结果（模型 2，公司与年份固定效应）

变量	模型 2 因变量：Overpay
lnSubsidy_l1	0.0012（1.31）
Roa	−0.8798***（−16.49）
Lever	−0.1922***（−5.10）
Top1	−0.0020***（−2.84）
公司固定效应	控制
年份固定效应	控制
N	55,286
R^2	0.0201
F 统计量	74.18***

注：括号内为 t 值；*、**、*** 分别表示在 1%、5%、10%水平上显著。标准误为公司层面聚类稳健标准误。

表 4-5 显示，滞后一期财政补贴（lnSubsidy_l1）的系数为 0.0012，符号为正，但未达到常用显著性水平。这意味着在将零补助公司年度纳入基准样本、并使用$\ln(1+\text{Subsidy})$口径之后，财政补贴与超额薪酬之间的全样本平均直接关系并不稳固。由于模型 2 只要求 Overpay、滞后补助和控制变量完整，样本量达到 55,286 条，比中介模型的统一样本更大，因此这里仍是全文的主回归口径。

控制变量方面，业绩（Roa）和财务杠杆（Lever）系数均显著为负，说明在固定效应设定下，盈利改善和债务约束增强都与较低的超额薪酬残差相伴随；第一大股东持股比例（Top1）同样显著为负，反映出大股东监督在一定程度上能够压缩高管额外攫取空间。模型整体 F 统计量为 74.18，并在 1%水平上显著，说明控制变量与固定效应设定整体有效，但这并不意味着财政补贴变量本身已经形成稳定显著的平均效应。因此，就基准回归而言，H1 在全样本口径下未得到直接支持。

4.3 工具变量检验

内生性问题主要对应主回归模型（模型 2），因此本文先在中介分析之前对其进行工具变量检验。公司固定效应框架下采用“同城市同年度其他公司平均补助”的滞后一期值作为工具变量，对滞后一期财政补贴进行两阶段最小二乘（2SLS）估计，结果见表 4-6。

表 4-6 工具变量（FE-2SLS）估计结果

阶段	因变量	系数	统计量	N
第一阶段	lnSubsidy_l1	0.1406***	Partial F = 33.72	51,831

阶段	因变量	系数	统计量	N
第二阶段	Overpay	−0.0162	$t = -0.8324$	51,831

注：第一阶段报告工具变量系数；Partial R^2 为 0.0026，说明工具变量具有统计相关性但解释力度有限。标准误为公司层面聚类稳健标准误。

工具变量检验进一步约束了因果解释的边界。第一阶段 Partial F 达到 33.72，说明工具变量与企业自身补贴确有统计相关性；但第二阶段系数为−0.0162 且并不显著，这意味着在工具变量识别策略下，尚不能将财政补贴的影响表述为稳健的因果结论。综合而言，基准固定效应回归已未形成显著直接效应，工具变量检验进一步提示因果解释需要保持审慎。

4.4 中介效应检验

在完成工具变量检验后，本文将基于 FA 构造的管理层权力指标纳入中介效应分析框架。为保证模型 3 至模型 5 之间具有可比性，这一部分统一使用同时具备 Overpay、Power 和滞后补助信息的 47,434 个样本，结果见表 4-7。

表 4-7 管理层权力的中介效应检验结果（模型 3 至模型 5，FA 口径）

路径	系数	标准误（cluster）	Bootstrap 95%CI
模型 3 总效应 c：lnSubsidy_l1 → Overpay	0.0014	0.0009	—
模型 4 路径 a：lnSubsidy_l1 → Power（FA）	0.0039***	0.0015	—
模型 5 路径 b：Power（FA） → Overpay	0.0256***	0.0066	—
模型 5 直接效应 c'：lnSubsidy_l1 → Overpay	0.0013	0.0009	—
间接效应 $a \times b$	0.000099	—	[0.000025, 0.000195]
Sobel p 值	0.0296	—	—
中介效应占比（$a \times b / c$）	7.25%	—	—

注：、、、分别表示在 1%、5%、10%水平上显著。Bootstrap 为公司层面 cluster bootstrap，300 次重抽样。所有回归均控制 Roa、Lever、Top1 以及公司和年份固定效应。

表 4-7 最关键的信息，是总效应与间接路径并未呈现同样强度。首先，统一样本上的总效应（模型 3）系数为 0.0014，未达到常用显著性水平；其次，路径 a 显示财政补贴显著提升管理层权力指标；再次，在模型 5 中，Power 的系数为 0.0256，在 1%水平上显著为正，而补贴的直接效应c'仍未显著。与此同时，间接效应的 Bootstrap 95%置信区间[0.000025,

0.000195]不包含 0，Sobel 检验 $p=0.0296$，说明管理层权力渠道仍然提供了统计意义上的间接传导线索。

据此，H2 在本文中的含义可以界定为：**在 FA 口径下，管理层权力呈现出小幅但可识别的间接传导线索。** 但由于总效应与直接效应均未显著、工具变量第二阶段结果也未显著，上述发现更宜理解为统计上的路径证据，而不宜表述为稳健的直接中介结论。需要补充说明的是，由于总效应 c 未显著且数值较小，中介效应占比 7.25%仅作描述性参考，不宜单独作为机制强弱的判断依据。

4.5 稳健性检验

为验证主回归结论在不同设定下的稳健性，本文从被解释变量选取、样本期范围、行业覆盖面和解释变量定义四个维度进行扰动检验，结果汇总于表 4-8。

表 **4-8 稳健性检验结果（聚类标准误）**

检验内容	被解释变量	核心补贴变量系数	t 值	N	R^2
(1) 替换因变量	高管前三名薪酬对数	0.0061***	6.0349	55,565	0.0286
(2) 缩小样本期（2010—2020）	Overpay	0.0019*	1.7945	29,871	0.0294
(3) 仅制造业	Overpay	−0.0001	−0.1196	35,894	0.0182
(4) 替换解释变量 ln(补助，仅	Overpay	0.0082**	2.5261	47,845	0.0209

注：*、**、***分别表示在 1%、5%、10%水平上显著。所有模型均控制 Roa、Lever、Top1 以及公司和年份固定效应。标准误为公司层面聚类稳健标准误。

4.5.1 替换被解释变量

将被解释变量由超额薪酬（Overpay）替换为高管前三名薪酬总额对数后，补贴系数为 0.0061，并在 1%水平上显著为正。这表明财政补贴与薪酬总水平之间仍存在更容易被观察到的正向关系，但当因变量改为剔除正常部分后的超额薪酬残差时，这种关系会明显减弱。

4.5.2 缩小样本期

将样本期限缩至 2010—2020 年后，补贴系数为 0.0019，仅在 10%水平边际显著。这说明在较短样本窗口下，补贴与超额薪酬的关系仍保持正向，但统计强度进一步减弱。

4.5.3 仅保留制造业样本

仅保留制造业（样本量 35,894）后，补贴系数接近于 0 且不显著。这说明在制造业单一行业内部，财政补贴与超额薪酬的平均直接关系并未形成稳定证据。

4.5.4 替换解释变量度量方式

将核心解释变量替换为“仅对正补助取自然对数”的滞后项后，系数为 0.0082，并在 5%水平上显著为正。这说明当研究对象收窄为正补助样本中的补助强弱差异时，补贴—超额薪酬的正向关系会更明显。

综合四项检验可以看到，财政补贴系数在不同设定下的表现并不一致：在薪酬总水平口径和正补助对数口径下，系数为正且显著；但在缩小样本期和仅制造业样本下，统计显著性明显减弱甚至消失。因此，H1 并未表现出强稳健性，更稳妥的结论是：补贴与薪酬之间的关系对变量定义和样本设定较为敏感。

4.6 异质性分析

4.6.1 产权性质差异

按照产权性质识别结果，本文分别选取国有样本与产权明确的私营企业样本进行分组主回归，结果见表 4-9。

表 4-9 分产权性质主回归结果（模型 2）

变量	国有企业	私营企业
lnSubsidy_l1	0.0007	0.0008
公司固定效应	控制	控制
年份固定效应	控制	控制
N	22,091	28,405
R^2	0.0113	0.0342

注：、、分别表示在 1%、5%、10%水平上显著。标准误为公司层面聚类稳健标准误。控制变量（Roa、Lever、Top1）同模型 2，系数从略。

产权性质维度上，国有企业和私营企业样本中的补助系数都为正，但均未达到统计显著水平。两组系数分别仅为 0.0007 和 0.0008，量级也非常接近。这说明在改用$\ln(1+\text{Subsidy})$作为基准口径后，产权性质并未呈现出稳定的组间差异。

4.6.2 行业管制强度差异

按行业监管强度将样本划分为管制行业与非管制行业两组，分组主回归结果见表 4-10。

表 4-10 分行业管制强度主回归结果（模型 2）

变量	管制行业	非管制行业
lnSubsidy_l1	0.0013	0.0009
公司固定效应	控制	控制

变量	管制行业	非管制行业
年份固定效应	控制	控制
N	9,125	46,161
R^2	0.0500	0.0181

注：、、分别表示在1%、5%、10%水平上显著。标准误为公司层面聚类稳健标准误。控制变量（Roa、Lever、Top1）同模型2，系数从略。

按行业监管强度分组后，管制行业与非管制行业中的补助系数均为正，但都未达到统计显著水平。这意味着在当前基准口径下，行业监管强度并未形成稳定的差异化结果。

4.6.3 央企与地方国企差异

在可识别央地属性的国有样本内进一步细分，将样本区分为央企和地方国企两组，分组主回归结果见表4-11。

表 **4-11 央企与地方国企主回归结果（模型2）**

变量	央企	地方国企
lnSubsidy_l1	−0.0011	−0.0008
公司固定效应	控制	控制
年份固定效应	控制	控制
N	4,916	11,102
R^2	0.0022	0.0082

注：、、分别表示在1%、5%、10%水平上显著。标准误为公司层面聚类稳健标准误。控制变量（Roa、Lever、Top1）同模型2，系数从略。

在国有企业内部区分央企和地方国企后，两组的补贴系数均不显著，且都接近于0。这表明在更严格的固定效应和滞后设定下，仅凭央地属性本身并不足以支撑“补贴直接推高超额薪酬”的稳健结论。

综合来看，在采用$\ln(1+\text{Subsidy})$作为基准变量后，产权性质、行业监管强度以及央地国企分类下都未观察到稳定的显著组间差异。这意味着第四章前半部分更适合被理解为“未识别出稳健的直接异质性效应”，而不是“某些特定分组下的结论更强”。

4.7 基于机器学习的非线性检验与核心机制稳健性分析

前文计量回归已在固定效应、滞后设定和工具变量检验下，回答了财政补贴与超额薪酬在平均意义上的条件相关关系。然而，线性回归所依赖的”补贴每增加一个对数单位，超额薪酬残差平均变化一个常数”假定，有可能掩盖两类信息：其一，补贴效应可能在不同补贴规模区间呈现出不同的强度甚至方向，即存在非线性结构；其二，补贴效应可能在不同产权性质或治理结构组合下被放大或抑制，即存在高阶交互效应。机器学习——尤其是基于集成树的模型和SHAP事后解释——在处理这两类问题时具有方法论优势，因为树模型可以自动捕捉分段阈值和多路交互，而SHAP可以在样本层面量化每个特征的边际贡献方向和幅度。

因此，本节引入机器学习不是为了替代主回归，也不是以预测精度作为评判标准，而是服于三具目的：（1）观察财政补贴是否存在主回归未展开的非线性结构；（2）观察补贴与产权性质、管理层权力相关特征之间是否存在交互模式；（3）检验财政补贴变量在更灵活模型中是否仍保持较高重要性。

4.7.1 数据与预处理

机器学习部分使用 50,318 个样本，比完整比较样本略少，差异主要来自 IsSOE 等输入变量的缺失。以公司为单位，采用分组随机抽样（GroupShuffleSplit）将样本按 8:2 比例划分为集（40,194 条，涵盖 4,188 家公司）和测试集（10,124 条，涵盖 1,048 家公司），确保同一公司的全部年度观测仅进入其中一端，避免公司内序列相关导致的性能高估。训练集内部进一步实施以公司为分组单位的 5 折交叉（GroupKFold）。此外，为辅助比较不同模型设定下对结构信息的识别表现，本文另将Overpay>0构造成二元标签；正类 24,948 个、负类 25,370 个，比例约为 49.58%，不存在明显失衡，因此未额外引入 SMOTE 等过采样步骤。

输入变量共 14 个，涵盖财政补贴（lnSubsidy）、财务特征（Roa、Lever）、治理结构（Top1、Boardsize、Dual、Insider、Mgshder）、高管个人特征（Tenure）和企业属性（Zone、Industry、lnSale、IA、IsSOE）。回归模型以连续型超额薪酬（Overpay）为输出；二元标签仅用于辅助比较模型在不同设定下对结构信息的识别表现。所有连续型特征在进入正则化线性模型前均通过 StandardScaler 进行零均值单位方差标准化处理，树模型由于对特征尺度不敏感，不进行标准化。

4.7.2 模型选择与补充分析目的

本节使用的模型按功能分为三类：

- **Lasso 回归**：通过 L1 正则化在特征之间引入竞争性淘汰机制，用于检验财政补贴变量在自动筛选后是否仍被保留。这是对主回归变量选择合理性的一种数据驱动验证。
- **随机森林与 XGBoost**：两种集成树模型均允许变量作用随区间和特征组合变化，用于识别线性回归未展开的非线性结构和高阶交互。随机森林通过 Bagging 降低方差，XGBoost 通过 Boosting 逐步修正残差，两者的 SHAP 解释结果可以互相验证。
- **SHAP（SHapley Additive exPlanations）**：基于博弈论的 Shapley 值框架，为每个样本的每个特征分配一个局部贡献值，用于量化特征的边际影响方向、幅度和交互效应。在本文中，SHAP 是将”黑箱”树模型结果与经济学假设对接的关键工具。

4.7.3 非性系（充察）

在线性固定效应模型中，财政补贴的平均斜率仅为 0.0012 且未显著。但树模型不受常数斜率约束，其 SHAP 解释可以揭示补贴效应是否随补贴规模变化而变化。

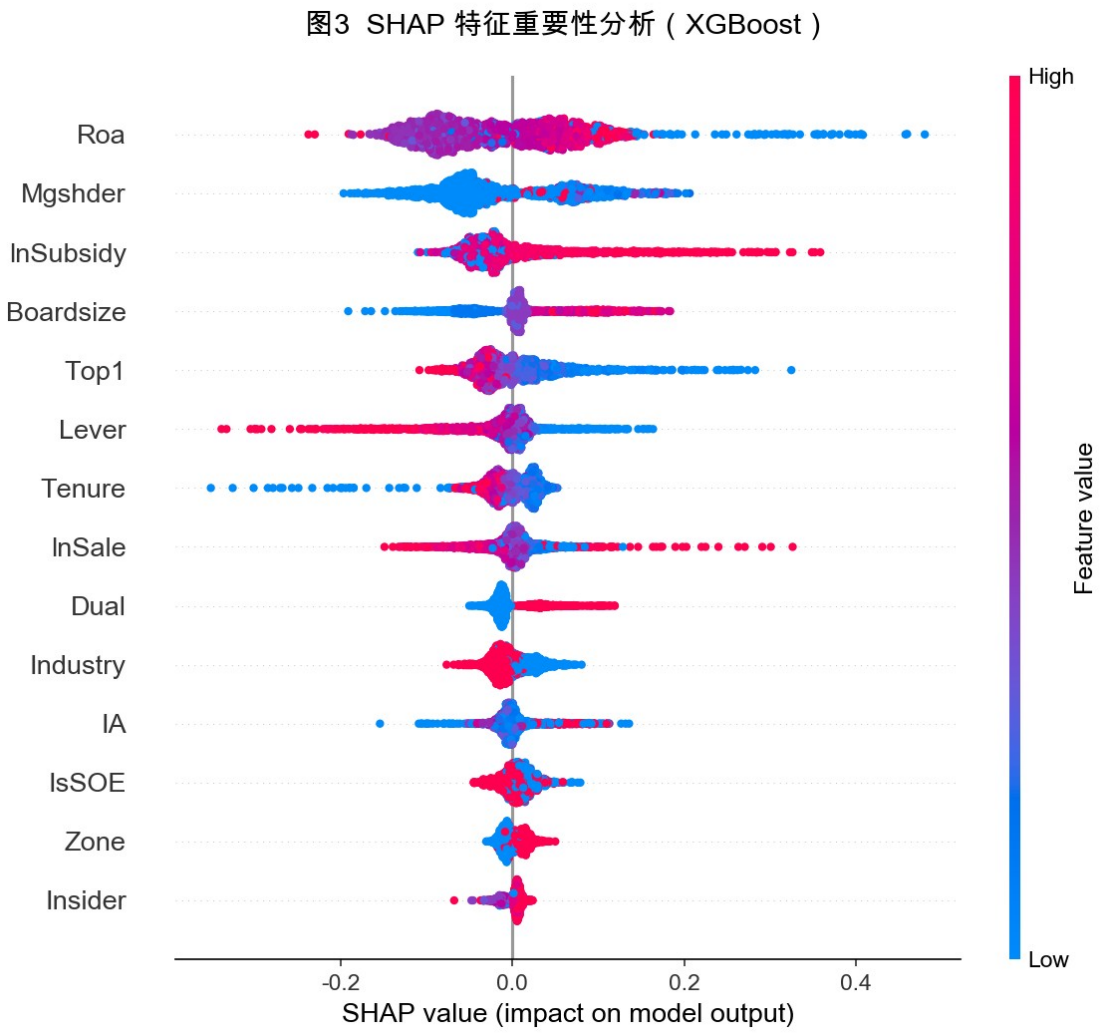

图4-1 SHAP 特征重要性汇总图

图 4-1 报告了 XGBoost 回归模型的 SHAP 特征重要性汇总。Roa、Mgshder 和 lnSubsidy 始终排在最重要的几类特征之中，说明财政补贴在更灵活的模型设定下并没有被边缘化。更重要的是，lnSubsidy 一行中的 SHAP 值分布呈现出明显的非对称结构：高取值样本更多分布在正向 SHAP 区域，低取值样本则更接近零或落在负值区。这一模式提示，补贴对超额薪酬的边际影响并非在所有补贴水平上均匀分布，而可能主要出现在高补贴区间。这为理解“线性平均效应较弱但局部结构仍可能存在”提供了补充观察。

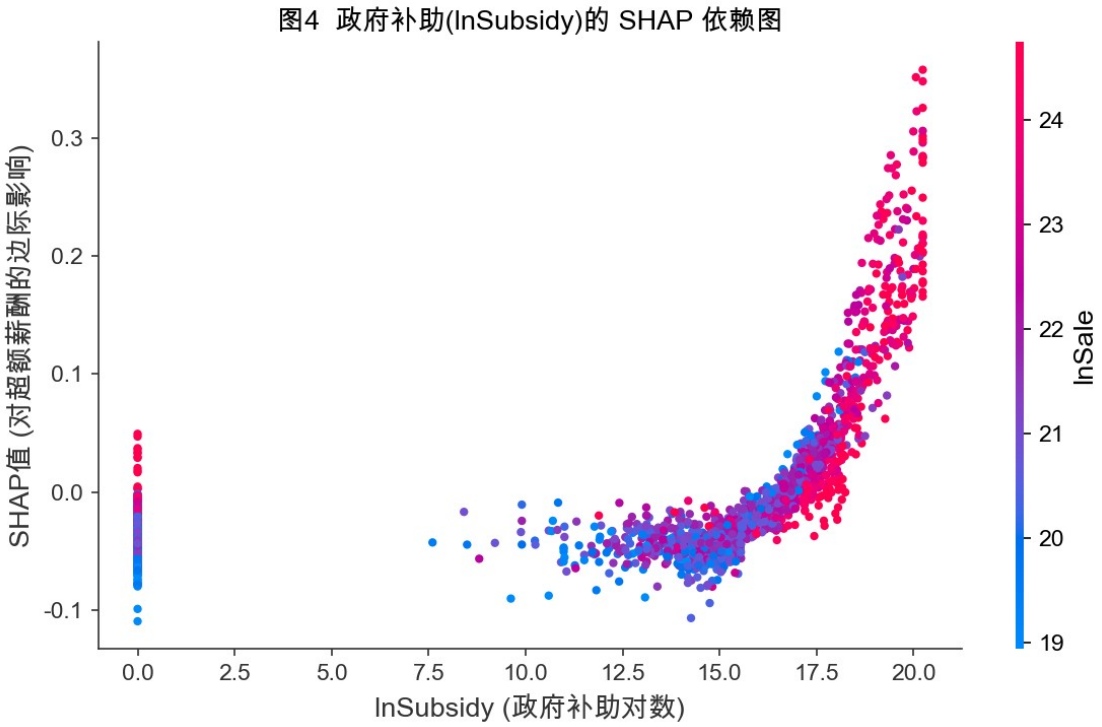

图4-2 财政补贴的SHAP 依赖图

图 4-2 进一步展示了这种非线性结构。低补贴区间内，SHAP 贡献多数贴近 0 或位于负值区；随着 lnSubsidy 提高，点云整体开始上移，高补贴区间的正向贡献和离散度都更明显。这一模式可以解读为：财政补贴对超额薪酬的边际影响可能存在类似“阈值效应”的非线性结构，在高补贴区间更容易表现出来。该发现并不能替代主回归，但补充说明了为什么全样本线性平均斜率可能不足以概括补贴效应。

需要强调的是，SHAP 依赖图揭示的是模型内部如何刻画变量作用，而不是现实中的政策阈值或因果拐点。因此，这里更适合被理解为一种局部非线性线索：财政补贴在高补贴区间和特定制度情境下可能存在更强的边际影响。

4.7.4 交互效（充察）

前文中介效应检验表明，管理层权力在 FA 口径下构成财政补贴影响超额薪酬的统计中介路径。树模型可以从另一个角度提供补充：如果补贴效应确实受到管理层权力和产权性质的调节，那么 SHAP 交互分析应当能够识别出这两类变量与补贴之间的系统性交互模式。

图 4-2 的颜色分层已初步显示了产权性质的调节作用：在高补贴区间，非国有企业（IsSOE=0）样本的 SHAP 贡献往往高于国有企业样本。需要指出的是，这一模式并未在 4.6 的分组主回归中形成显著组间差异，因此更适合被理解为潜在交互线索，而非已被线性分组回归完全验证的结论。

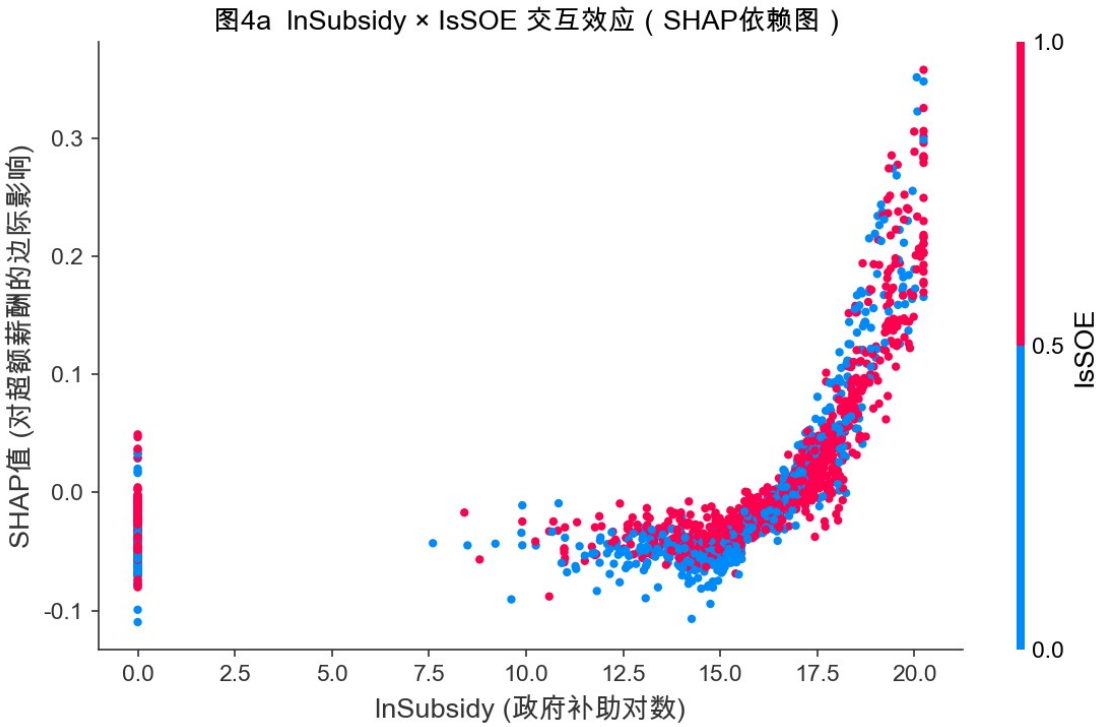

图4-3a SHAP 交互图：lnSubsidy × IsSOE

图 4-3a 通过 SHAP 交互依赖图进一步展示了补贴与产权性质之间的局部交互。在控制其他特征边际贡献后，非国有企业样本在高补贴区间的交互 SHAP 值相对更高，提示产权性质的影响更可能体现在样本层面的局部结构中，而不一定表现为分组回归里的稳定平均斜率差异。

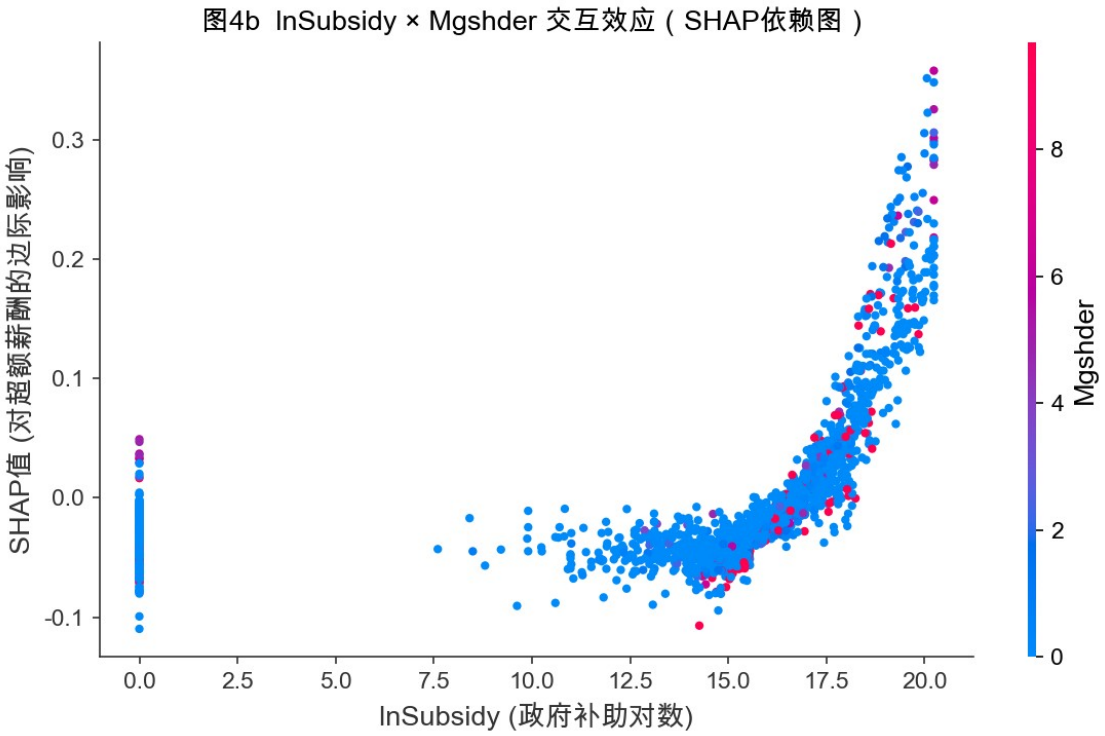

图4-3b SHAP 交互图：lnSubsidy × Mgshder

图 4-3b 展示了补贴与高管持股比例（Mgshder）——管理层权力的所有权维度代理——之间的局部交互。在高补贴区间，Mgshder 较高样本的 SHAP 贡献更强，提示管理层持股比例较高的企业在获得大规模补贴后，补贴变量的局部作用可能更强。这一结果与管理者权力理论的方向一致，但仍属于补充性结构线索。

综合 4.7.3 和 4.7.4 的结果，树模型和 SHAP 分析为主回归提供了两项补充：一是补贴效应在不同补贴区间可能并不均匀；二是产权性质与权力相关特征可能影响补贴作用的局部强度。这些结果更适合作为结构识别层面的补充线索，而不是对线性回归结论的简单重复。

4.7.5 核心量重要性（健性充）

为进一步确认财政补贴在多种模型设定下的变量重要性，本节整合 Lasso 回归的特征筛选结果和随机森林的特征重要性排序。

Lasso 特征筛选。 Lasso 回归通过 L1 正则化在目标函数中引入惩罚项$\lambda \| \beta \|_1$，实现同时进行参数估计和变量选择。通过训练集内 5 折交叉验证确定最优惩罚参数$\lambda^{¿}=0.000218$，在该参数下 Lasso 在 14 个候选特征中保留了全部 14 个（含 lnSubsidy），未将任何变量压缩至零。这一结果表明，在自动筛选和特征竞争的环境下，财政补贴变量仍保留了独立的信息含量，而不是完全依附于其他变量存在。

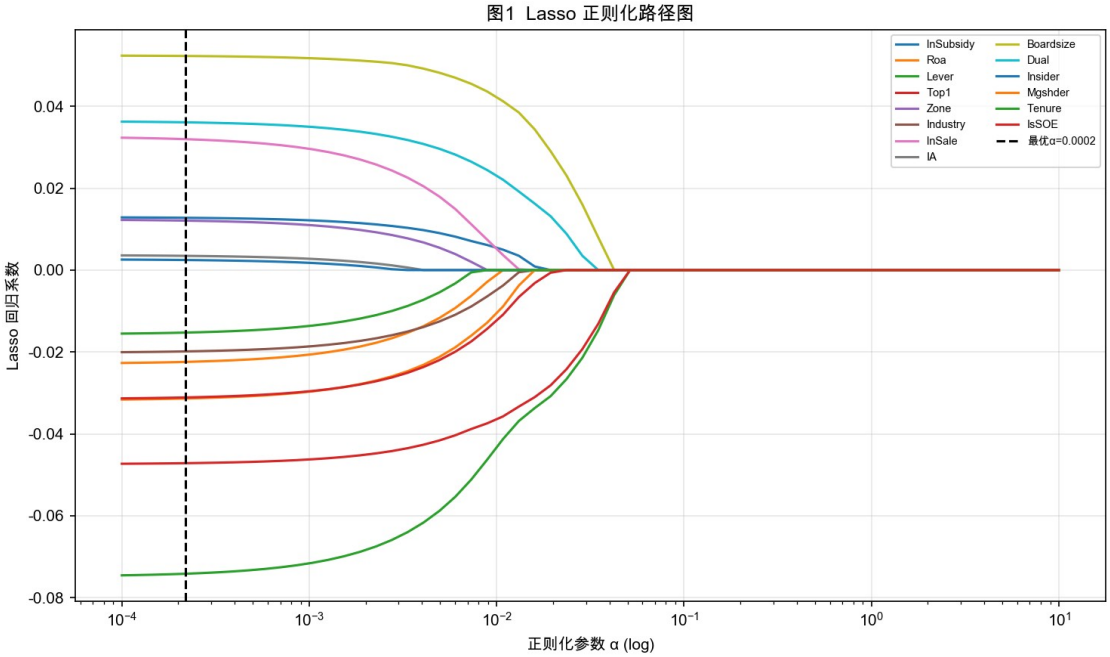

图4-4 Lasso 正则化路径图

图 4-4 展示了随λ增大各特征系数的收缩路径。在最优λ附近，lnSubsidy 仍保留正向系数，说明补贴变量在正则化筛选中的稳定性并不弱于多数治理和个人特征变量。

随机森林特征重要性。

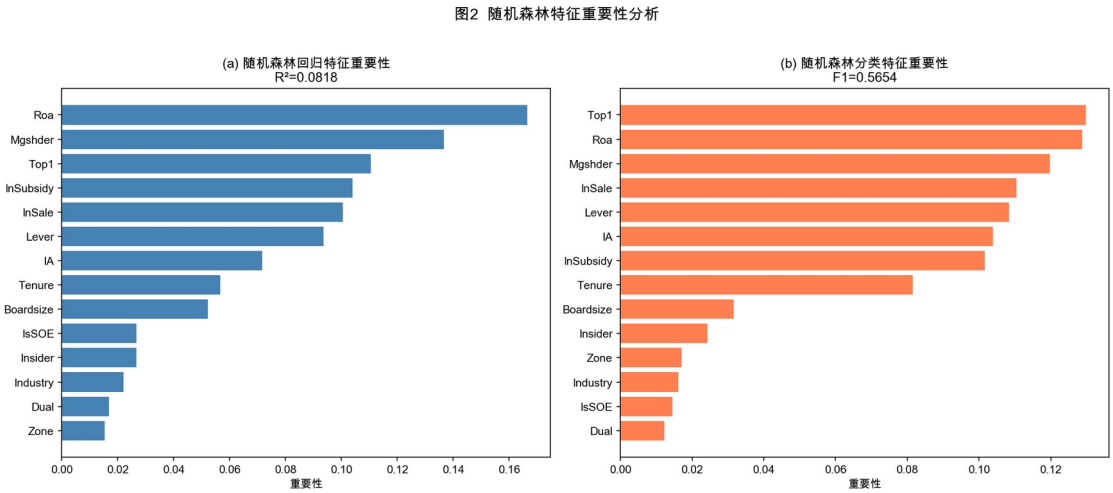

图4-5 随机森林特征重要性分析

图 4-5 报告了随机森林在回归设定和二元标签设定下基于节点不纯度下降的特征重要性排序。两种设定的排序较为一致：Roa、Mgshder 和 lnSubsidy 在两图中均位列前三，与图 4-1 的 SHAP 重要性排序方向一致，说明上述三类特征的重要性并非来自某一特定指标的偶然结果。Mgshder（高管持股比例）作为管理层权力的所有权维度代理，排名始终靠前，进一步支持了权力相关特征在补贴—薪酬传导路径中的重要性。

4.7.6 模型性能对比（仅作辅助说明）

表 4-12 和表 4-13 分别报告了回归设定和二元标签设定下各模型的拟合表现。需要说明的是，本节报告这些结果的目的不是主张“机器学习优于计量回归”，而是为前述 SHAP 分析提供模型适用性的辅助参照：如果树模型与线性基准没有任何差异，则非线性和交互结构的存在性就值得怀疑。

表 **4-12 回归模型拟合表现对比**

模型	测试集 R^2	RMSE	MAE	5 折 CV R^2
OLS	0.0238	0.5943	0.4598	0.0253 ± 0.0103
Lasso	0.0238	0.5943	0.4598	0.0253 ± 0.0102
随机森林	0.0818	0.5764	0.4455	0.0854 ± 0.0092
XGBoost	0.0950	0.5723	0.4426	0.0939 ± 0.0125

注：R^2 为测试集决定系数；RMSE 为均方根误差，MAE 为平均绝对误差；5 折 CV R^2 表示在训练集内部以公司为分组单位实施 5 折交叉验证（GroupKFold）后得到的 R^2 均值±标准差。

表 **4-13 分类模型辅助识别性能对比**

模型	Accuracy	Precision	Recall	F1	ROC-AUC	5 折 CV ROC-AUC
Logit	0.5409	0.5301	0.5314	0.5308	0.5575	0.5702
随机森林分类器	0.5831	0.5762	0.5551	0.5654	0.6196	0.6353
XGBoost 分类器	0.5860	0.5801	0.5537	0.5666	0.6235	0.6382
决策树	0.5430	0.5304	0.5636	0.5465	0.5638	0.5678

注：ROC-AUC 越接近 1，说明模型区分”存在超额薪酬”和”不存在超额薪酬”两类样本的能力越强；5 折 CV ROC-AUC 为以公司为分组单位实施 GroupKFold 后得到的平均 ROC-AUC。分类结果仅用于辅助比较不同模型设定下对结构信息的识别表现。

从拟合表现看，非线性模型在测试集上整体优于线性基准，但这种优势更适合被描述为“有限而稳定”。回归设定中，XGBoost 的测试集R^2为 0.0950，高于 OLS 的 0.0238；二元标签设定中，各模型的 5 折 CV ROC-AUC 与测试集 ROC-AUC 方向一致，说明相关结果并非单次划分的偶然现象。需要强调的是，这些差异仅说明线性框架之外仍存在值得关注的结构信息，机器学习在本文中仍只是补充工具，而不是主回归的替代品。

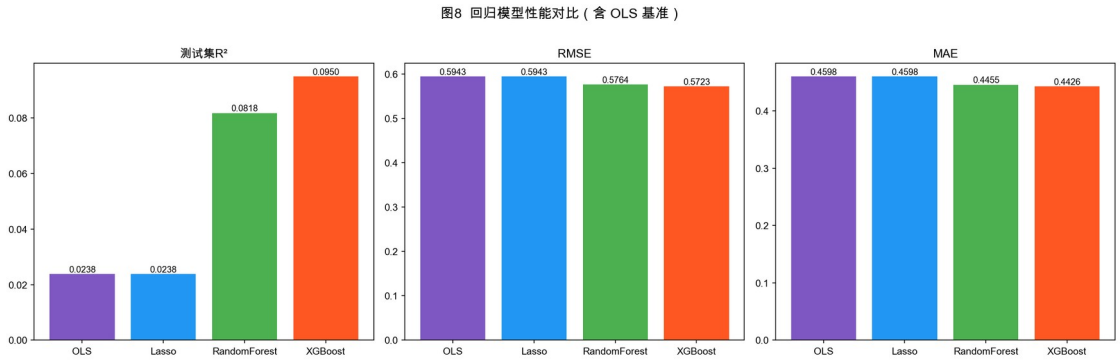

图4-6 回归模型拟合表现对比（含OLS基准）

图 4-6 直观展示了四个回归模型在测试集上的拟合差异。XGBoost 和随机森林在R^2、RMSE 和 MAE 三项指标上均优于 OLS 和 Lasso，其中 OLS 与 Lasso 几乎没有差距，说明在本文的 14 个输入变量范围内，主要增益来自模型能够处理非线性结构，而非简单的变量筛选。

回到本文整体框架，本节的价值在于从数据驱动角度补充了主回归未完全展开的三个方面：（1）财政补贴在更灵活的模型里依然保持较高重要性（4.7.5）；（2）补贴效应在高补贴区间可能存在更强的局部作用（4.7.3）；（3）产权性质和管理层权力相关特征可能影响这一作用的局部强度（4.7.4）。计量回归负责给出主要识别结果，机器学习则提供补充观察。

第五章 研究结论与政策建议

5.1 主要研究结论

本文以 2003—2024 年沪深 A 股上市公司（剔除金融行业）为样本，在管理者权力理论和代理理论框架下，考察财政补贴、高管超额薪酬与管理层权力之间的关系。本文的主要研究结论可概括为以下四点。

结论一：在以$\ln(1+\text{Subsidy})$为基准口径的公司和年份固定效应设定下，滞后一期财政补贴与高管超额薪酬之间未形成稳定显著的全样本直接关系。 主回归中，lnSubsidy_l1 的系数为 0.0012，符号为正但未达到常用显著性水平。稳健性检验进一步表明，该关系对因变量口径、解释变量定义和样本范围较为敏感，因此更稳妥的结论是：财政补贴与高管薪酬之间可能存在关联，但全样本平均直接效应并不稳固。

结论二：在 FA 口径下，管理层权力呈现出统计意义上的间接传导线索。 路径 a 和路径 b 都显著为正，间接效应的 Bootstrap 置信区间[0.000025, 0.000195]不包含 0；但总效应和直接效应都未达到显著水平。考虑到总效应 c 本身未显著，中介效应占总效应的 7.25%仅可作为描述性参考。这说明财政补贴与高管超额薪酬之间即便没有形成稳健的平均直接关系，也可能通过管理层权力渠道在局部路径上产生影响。但工具变量第二阶段估计未达到显著水平，因此上述结果更适合表述为统计上的间接传导线索，而不是严格因果意义上的中介结论。

结论三：在当前基准口径下，异质性分析未识别出稳定显著的组间差异。 无论按产权性质、行业管制强度还是央地国企分类分组，补贴系数都未形成稳健显著结果。这说明至少

在$\ln(1+\text{Subsidy})$的全样本框架下，难以进一步得出“某一制度情境下补贴直接效应更强”的结论。

结论四：机器学习补充分析显示，财政补贴关系中可能存在非线性和交互结构。 Lasso 在自动筛选中保留了财政补贴变量；SHAP 重要性显示 Roa、Mgshder 和 lnSubsidy 位于核心位置；依赖图提示补贴变量在高补贴区间的局部贡献上升更快；交互图则进一步提示产权性质与管理层持股可能影响补贴作用的局部强度。这些结果主要用于补充说明线性主回归未完全展开的结构特征，不改变全文以计量回归为主的结论框架。

此外，观察性面板数据的局限并未因固定效应、滞后补贴和工具变量检验而被完全消除。本文所提供的是在多种识别设定下得到的经验结果，而非对财政补贴效应的严格因果识别。因此，后文政策含义的讨论亦应建立在审慎解释的基础上。

5.2 政策建议

基于上述研究结论，本文从财政补贴监管以及薪酬治理与信息披露两个方面提出政策建议。由于本文提供的是条件相关证据，下列建议更适合作为审慎的治理启示，而非直接的政策因果处方。

第一，完善财政补贴的事前附条件设计与事后绩效追踪机制。 本文未在全样本平均意义上识别出稳定显著的直接补贴效应，但机制检验和机器学习分析都提示，补贴资源仍可能通过内部治理和权力结构影响薪酬安排。建议财政主管部门在核批补贴申请时附加更明确的资金用途约束和绩效评估要求，要求受补贴企业在补贴使用报告中同步披露高管薪酬变动、绩效完成情况以及补贴项目执行进度；对于获得大规模补贴的重点企业，可引入补贴后 2—3 年的持续跟踪机制，将薪酬变动是否偏离经营绩效与项目产出情况纳入后续补贴续期和规模调整的参考条件。

第二，强化受补贴上市公司的薪酬治理披露与重点样本核查。 由于主回归和异质性分析都显示，补贴效应对变量口径和样本设定较为敏感，监管重点不宜仅依赖单一线性模型结论，而更应放在提高信息透明度和识别潜在高风险情境上。建议监管机构在完善既有薪酬监管制度的同时，推动上市公司在年报中更清晰地披露高管薪酬决定机制、绩效达标标准和薪酬委员会独立性评估结果，并单列说明政府补贴计入利润的金额及其对薪酬考核基数的影响。对于高补贴、治理约束较弱或机器学习识别出结构性异常线索较强的样本，可将数据分析方法作为内部核查线索的补充参考，但其应用仍需持续接受外部样本验证。

5.3 研究不足与未来研究方向

尽管本文在研究设计和方法选择上力求严谨，但仍存在若干值得在后续研究中加以改进和深化的局限。

第一，因果识别问题尚未得到彻底解决，且主效应对变量定义较为敏感。 本文已实施了公司固定效应、滞后一期补助和工具变量检验，但现有工具变量的第二阶段估计并未达到显著水平；同时，基准回归在采用$\ln(1+\text{Subsidy})$后不再显著，而在正补助对数口径下又恢复为显著正向，说明当前识别不仅面临内生性问题，也对变量定义较为敏感。理想的识别策略仍需要找到与财政补贴高度相关、但不会通过高管薪酬以外渠道影响结果变量的更强外生冲击，例如地方财政余裕度变化、产业政策分配规则调整或准自然实验窗口等。未来研究可尝试在双重差分（DID）或断点回归（RDD）框架下，利用政策冲击实现更严格的因果识别。

第二，财政补贴类型的细化有助于揭示更精细的异质性效应。 本文将政府补助作为整体进行分析，未区分研发创新补贴、节能减排补贴、困难企业纾困补贴、出口退税和一次性奖励等不同类型。理论上，不同类型补贴的政策导向和使用约束存在较大差异，其对高管薪酬行为的影响机制也可能存在本质区别。未来研究可利用 CSMAR 中对政府补助明细项目的描述性文本，通过机器学习文本分类方法对补贴类型进行系统标注，据此分类型检验补贴效应的异质性。

第三，管理层权力的测度工具仍有改进空间。 本文所使用的五个底层指标（任期、两职合一、董事会规模、内部董事比例、高管持股）均属于可观测的结构性变量，而高管实际权力的深层来源（如政治关联网络、在党委体系中的地位、与独立董事的私人关系等）难以通过公开数据加以量化，这是现有测度框架的固有局限。未来研究可尝试将上市公司年报中高管个人简历文本（政治任职经历、学历背景、社会兼职等）与现有结构变量相结合，利用更丰富的信息源构建多维管理层权力指标，以期减小测度误差并提高中介效应检验的统计功效。

第四，机器学习部分的验证方式仍有改进空间。 本文采用以公司为分组单位的随机划分（GroupShuffleSplit），确保同一公司的全部年度观测仅进入训练集或测试集之一，初步避免了公司内序列相关导致的性能高估；但当前仍属于单次留出检验，尚未实施滚动窗口、扩展窗口或跨市场外部样本验证。因此，现有模型性能更适合被理解为“在一次分组随机划分下的拟合与区分表现”，而不能直接等同于长期稳定的实务识别能力。未来研究可采用滚动窗口和前向验证等方式，更严格地评估模型在不同时段和不同市场环境中的稳健性。

第五，文本信息的系统整合有待深化。 本文在变量设计上尚未充分利用上市公司年报、社会责任报告和媒体报道中的文本特征信息（如薪酬政策描述的可读性、环境责任承诺的修辞强度等）。已有学者的研究发现，年报文本复杂性、企业环保责任表述与政府补贴获取之间存在显著关联，文本信息是反映管理层自利动机和信息披露策略的重要软信息来源。未来研究可系统整合年报文本特征与财务数据，在多源信息融合框架下更全面地刻画”财政补贴—信息披露—管理层权力—超额薪酬”之间的关系，为该领域的研究贡献更为丰富的实证图景。

参考文献

[1] BEBCHUK L A, FRIED J M. Executive compensation as an agency problem[J]. Journal of Economic Perspectives, 2003, 17(3): 71–92.

[2] LI F. Annual report readability, current earnings, and earnings persistence[J]. Journal of Accounting and Economics, 2008, 45(2–3): 221–247.

[3] CORE J E, HOLTHAUSEN R W, LARCKER D F. Corporate governance, CEO compensation, and firm performance[J]. Journal of Financial Economics, 1999, 51(3): 371–406.

[4] BU D, SHALCHIAN H, HUANG R, et al. Government subsidy, corporate pay-gap and firm’s financial performance: Evidence from China[J]. Accounting and Finance Research, 2019, 8(3): 86.

[5] PEROLS J, BOWEN R M, ZIMMERMANN C, et al. Finding needles in a haystack: Using data analytics to improve fraud prediction[J]. The Accounting Review, 2017, 92(2): 221–245.

[6] JIANG H, SU K, HABIB A. Government subsidies and managerial slack: Evidence from China[J]. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 2025, 21(2): 100473.

[7] RJIBA H, SAADI S, BOUBAKER S, et al. Annual report readability and the cost of equity capital[J]. Journal of Corporate Finance, 2021, 67: 101902.

[8] BHATTACHARYA I, MIĆKOVIĆ A. Accounting fraud detection using contextual language learning[J]. International Journal of Accounting Information Systems, 2024, 53: 100682.

[9] KETELAAR F, MIĆKOVIĆ A. Artificial Intelligence in fraud detection: textual analysis of 10-K filings[J]. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2025, 99(2): 61–71.

[10] JENSEN M C, MECKLING W H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure[J]. Journal of Financial Economics, 1976, 3(4): 305–360.

[11] SPENCE M. Job market signaling[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1973, 87(3): 355–374.

[12] BARON R M, KENNY D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173–1182.

[13] 罗昆, 曹光宇. 财务困境、超额薪酬与薪酬业绩敏感性——基于政府补贴的调节效应[J]. 华中农业大学学报（社会科学版）, 2015(6): 109–117.

[14] 李哲, 王文翰, 王遥. 企业环境责任表现与政府补贴获取——基于文本分析的经验证据[J]. 财经研究, 2022, 48(2): 78–92.

[15] 步丹璐, 王晓艳. 政府补助、软约束与薪酬差距[J]. 南开管理评论, 2014, 17(2): 23–33.

[16] 唐清泉, 罗党论. 政府补贴动机及其效果的实证研究——来自中国上市公司的经验证据[J]. 金融研究, 2007(6): 149–163.

[17] 潘波, 夏新平, 余明桂. 政府干预、政治关联与地方国有企业并购[J]. 经济研究, 2008(4): 41–52.

[18] 陈冬华, 陈信元, 万华林. 国有企业中的薪酬管制与在职消费[J]. 经济研究, 2005, 40(2): 92–101.

[19] 卢锐, 柳建华, 许宁. 内部控制、产权与高管薪酬业绩敏感性[J]. 会计研究, 2011(10): 42–48.

[20] 罗进辉. 媒体报道与高管薪酬契约有效性[J]. 金融研究, 2018(3): 190–206.

[21] 王克敏, 王华杰, 李栋栋, 等. 年报文本信息复杂性与管理者自利——来自中国上市公司的证据[J]. 管理世界, 2018, 34(12): 120–132.

[22] 陆瑶, 张叶青, 黎波, 等. 高管个人特征与公司业绩——基于机器学习的经验证据[J]. 管理科学学报, 2020, 23(2): 120–140.

[23] 马长峰, 陈志娟, 张顺明. 基于文本大数据分析的会计和金融研究综述[J]. 管理科学学报, 2020, 23(9): 19–30.

[24] 吴妍. 政府补助与高管超额薪酬的实证研究[D]. 武汉: 中南财经政法大学, 2019.

[25] 张莉莉. 政府补助对国企上市公司高管超额薪酬的影响研究[D]. 湘潭: 湖南科技大学, 2019.

[26] 连君莎. 政府补贴、内部控制质量与企业投资效率[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2020.

[27] 章海浪. 内部控制缺陷、薪酬公平性与高管腐败[D]. 杭州: 浙江工商大学, 2021.

[28] 徐坤. 管理层语调与企业未来业绩的关系[D]. 北京: 北京交通大学, 2021.